



Desenvolvimento Web

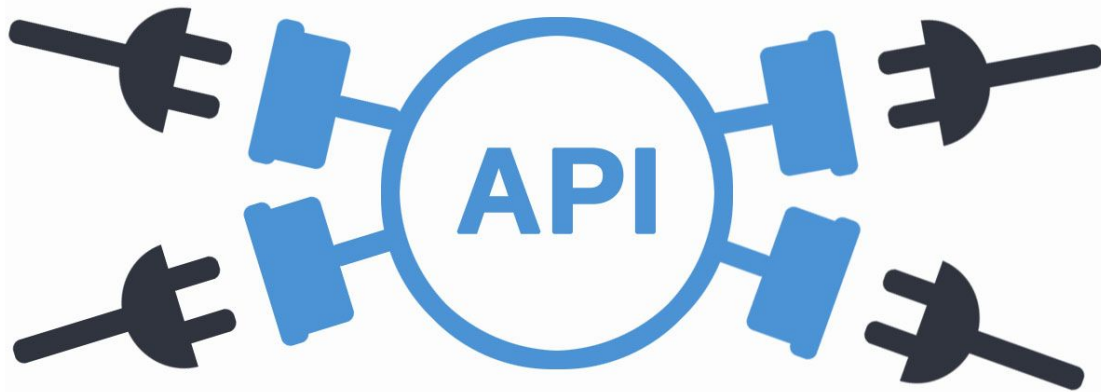
Profª Sabrina B. Moreira



Fundamentos da web 4

Aula 4.1: Conceitos avançados

API Application Programming Interface



Fonte: Leskosky, 2020

- ❖ Uma API (Interface de Programação de Aplicações) é um conjunto de regras que permite que diferentes sistemas ou programas se comuniquem entre si.

API Application Programming Interface

Pode ser entendida como:

- ❖ Um conjunto de funções prontas que permitem acessar um **serviço** ou solicitar **dados de outro sistema**, facilitando o desenvolvimento de aplicações.

Uma API normalmente disponibiliza várias operações, como:

- ❖ consultar dados
- ❖ enviar informações
- ❖ atualizar registros
- ❖ excluir dados

Essas operações ficam disponíveis através de endereços específicos chamados endpoints.

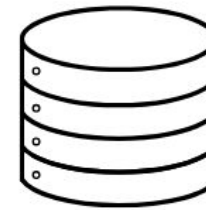
API Application Programming Interface

- ❖ O cliente é quem faz a **requisição** de dados ou ação à API.
- ❖ O backend é a parte do sistema que **processa** as solicitações, **executa regras de negócio** e **acessa** os dados no banco de dados.

Servidor de aplicação



Banco de dados



API



Cliente

Fonte: autora, 2026

API Application Programming Interface

No backend normalmente ficam:

- ❖ banco de dados
- ❖ lógica de negócio
- ❖ autenticação
- ❖ processamento de dados

Quando a API recebe um pedido, ela **interage** com o backend para buscar ou alterar informações.

Como cliente, API e backend interagem

- ❖ 1- Cliente envia a **requisição** à API
- ❖ 2- API **processa o pedido**, verifica se é válido, acessa o backend e o banco de dados.
- ❖ 3- O backend **processa os dados** e retorna a API, que envia a resposta ao cliente.

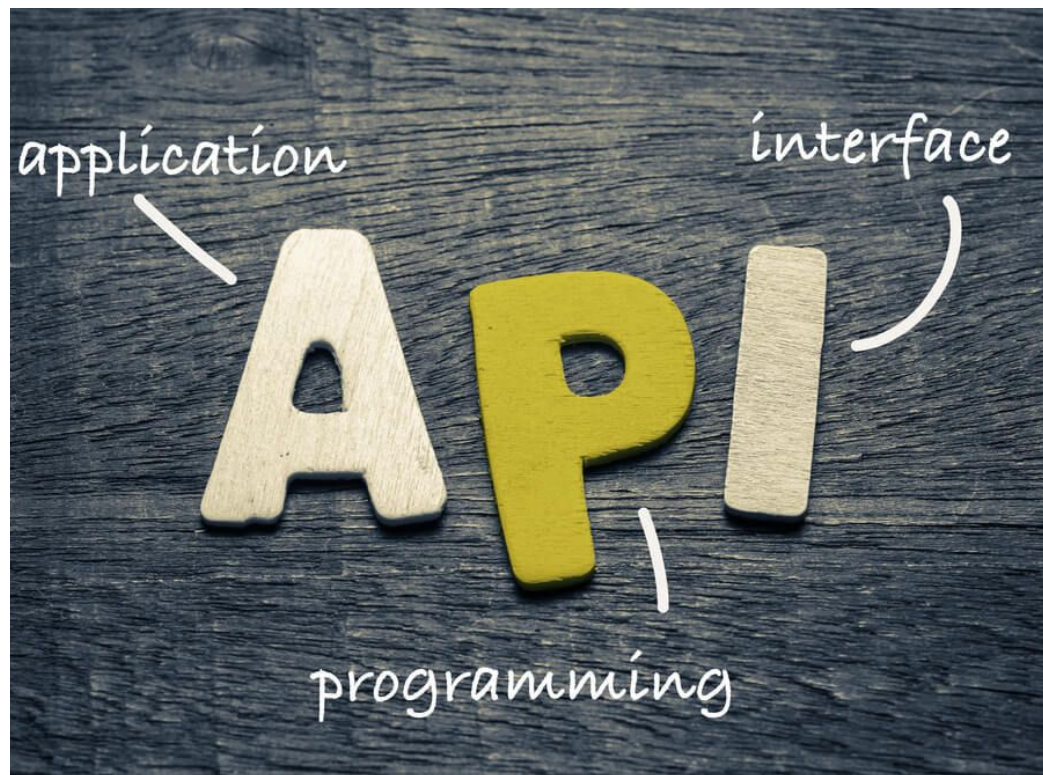
Resumo: backend

Chamamos de backend, tudo que roda no servidor e o cliente não vê, como:

- ❖ Regras de negócio
- ❖ Acesso ao banco de dados
- ❖ Autenticação
- ❖ Processamento de dados
- ❖ Integrações com outros sistemas
- ❖ APIs

Ou seja, a API faz parte do backend, mas backend não é apenas API.

Resumo: API

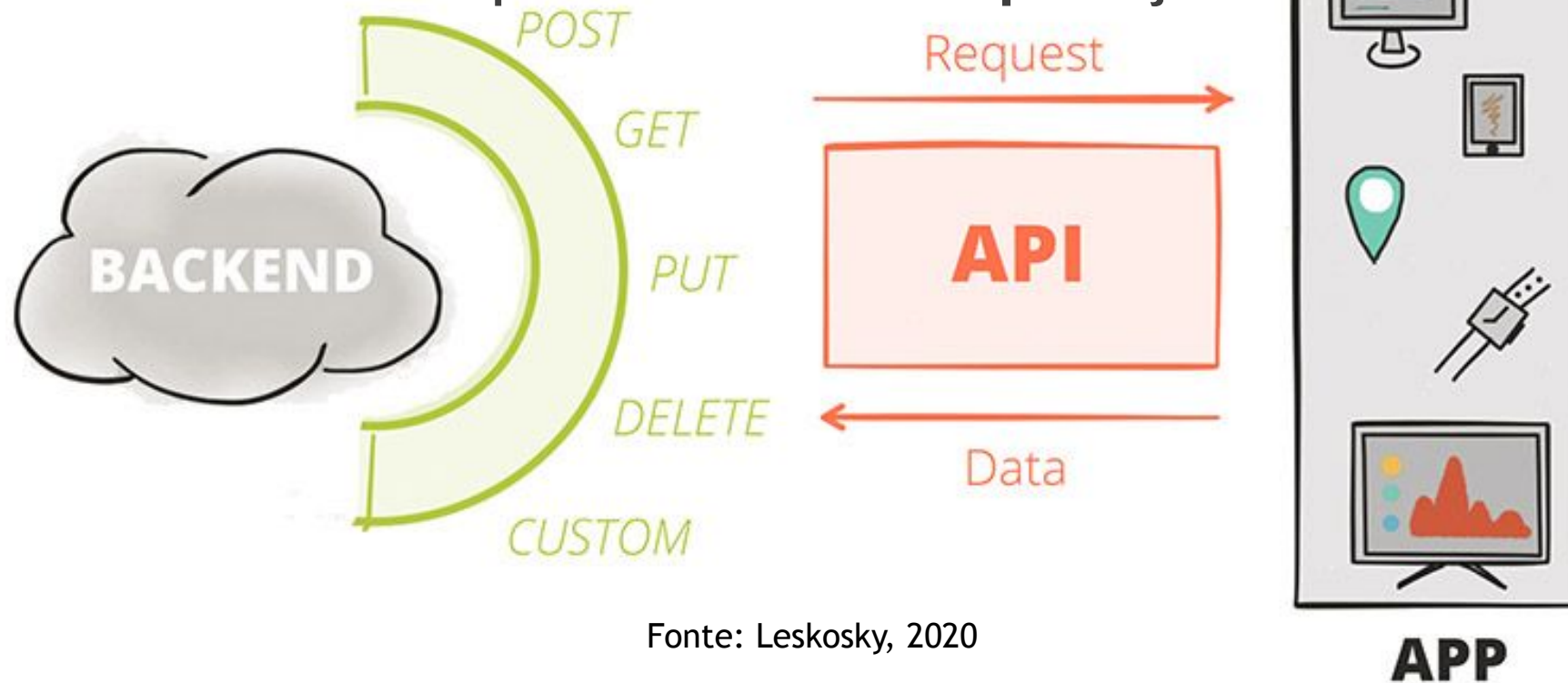


Fonte: neilpatel

- ❖ A API é a porta de entrada do backend.
- ❖ Ela define como o cliente pode conversar com o backend.

Diferença de API e Backend

- ❖ API: é a interface de comunicação que expõe os endpoints
- ❖ Backend: sistema que executa as operações



Fonte: Leskosky, 2020

Conceito de endpoint

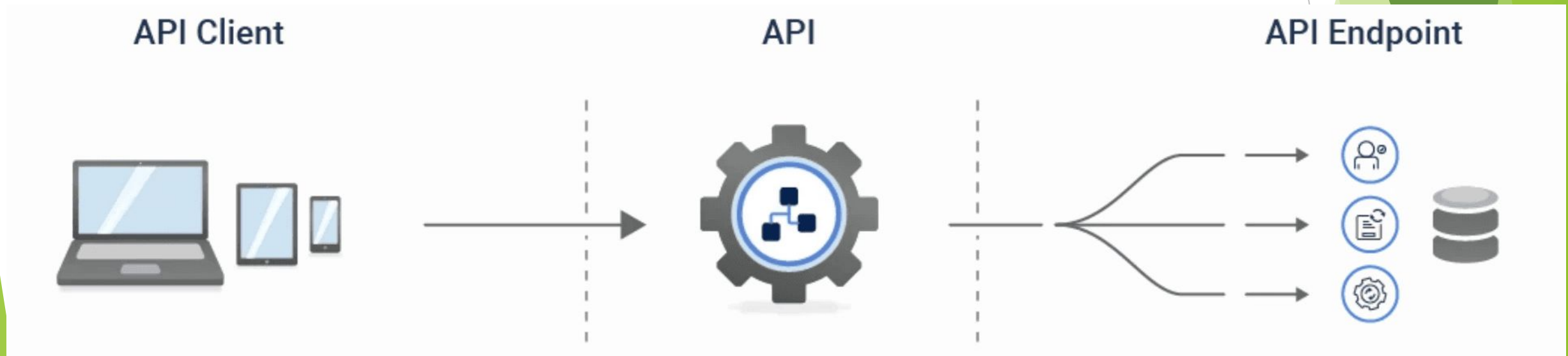
Um endpoint é um endereço específico dentro de uma API que permite **acessar um recurso** ou **executar uma operação**.

Em APIs web, esse endereço geralmente é uma URL associada a um método HTTP, como:

- ❖ GET
- ❖ POST
- ❖ PUT
- ❖ DELETE

Conceito de endpoint

- ❖ Cada endpoint representa um **ponto de acesso** para uma funcionalidade da API.



Diferença de API e endpoint

API ENDPOINTS

Fraud Detection:

`http(s)://DSS_HOST:PORT/public/api/v*/
service-name/predict_fraud/predict`

Loan Default Prediction:

`http(s)://DSS_HOST:PORT/public/api/v*/
service-name/loan_default/predict`



Banking API Service

Desenvolvimento de endpoints

Implementing API Endpoints



API: Demonstração - Nasa

Software utilizado para as requisições: [Insomnia](#)

Link para as APIs Públicas da NASA: [NASA OPEN API](#)

APIs:

- ❖ APOD: foto astronômica do dia: [link](#)
- ❖ Asteroids - NeoWs > Neo - Feed: Listagem de asteróides de acordo com sua proximidade da terra: [link](#)
- ❖ InSight: Mars Weather Service API: [link](#)

E onde entra o front-end nisso tudo?

O frontend é a parte do sistema com a qual o usuário interage diretamente.

Ele roda no:

- ❖ Navegador
- ❖ Aplicativo mobile
- ❖ Interface gráfica

Frontend

Suas principais responsabilidades são:

- ❖ Exibir telas e informações
- ❖ Receber ações do usuário (cliques, formulários, etc.)
- ❖ Enviar requisições para o servidor

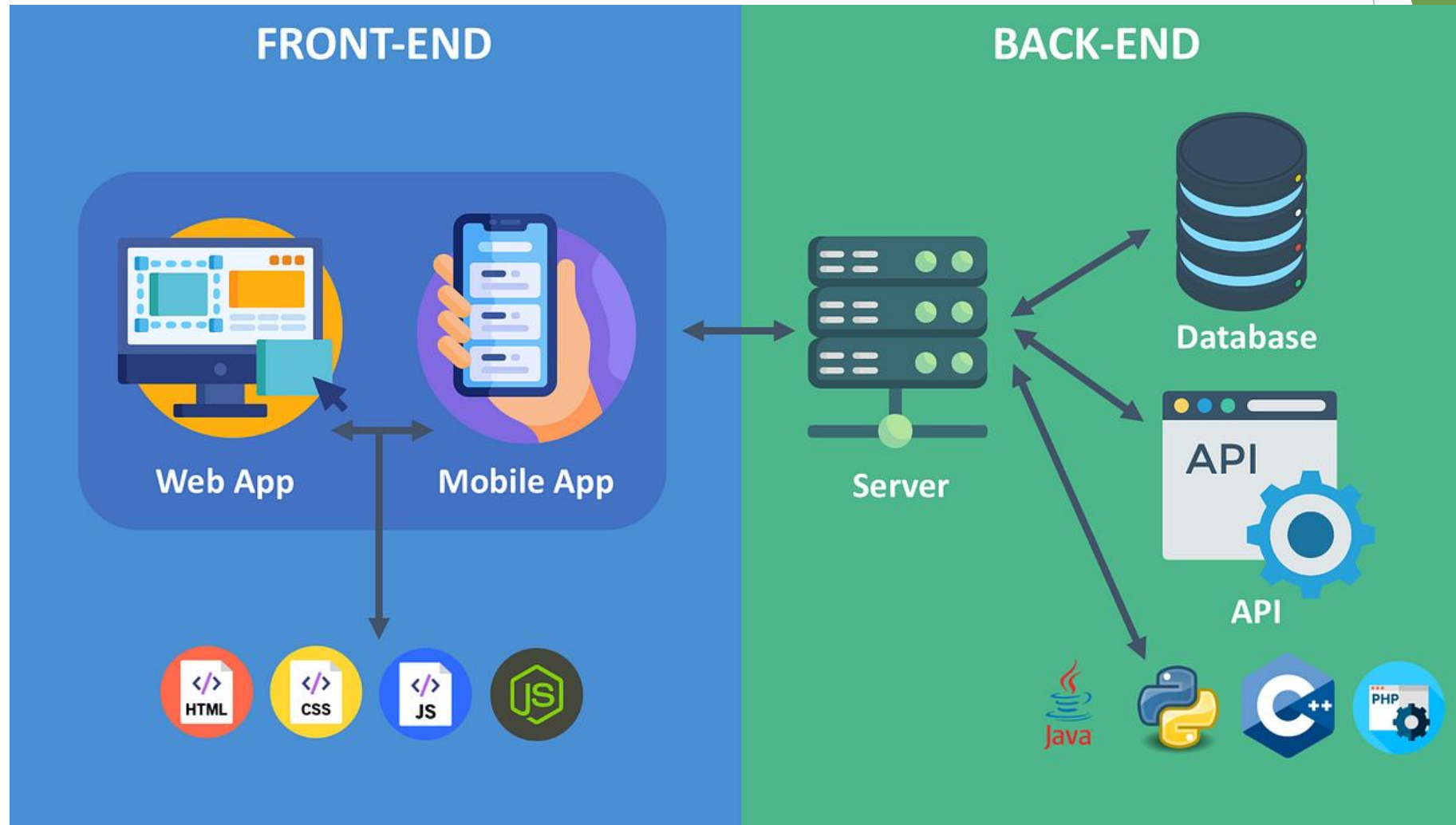
Tecnologias comuns de frontend incluem:

- ❖ Angular
- ❖ React
- ❖ Vue.js
- ❖ HTML, CSS e JavaScript



Fonte: wikipedia

Desenvolvimento Front-end x Back-end



Fonte: freepik



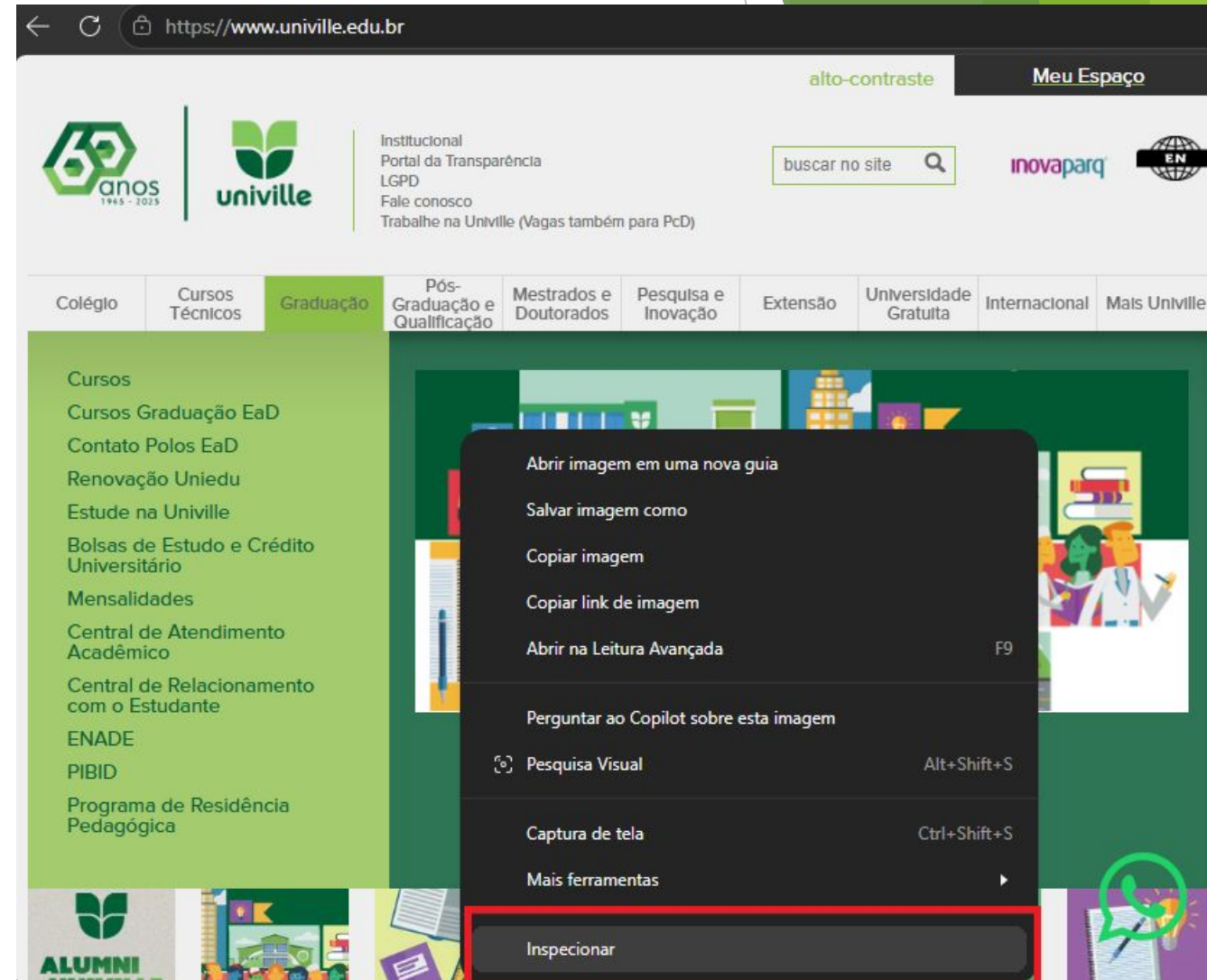
Ferramentas de desenvolvimento

Aula 4.2: Visual Studio Code, Git e Github

Ferramentas de desenvolvedor DevTools

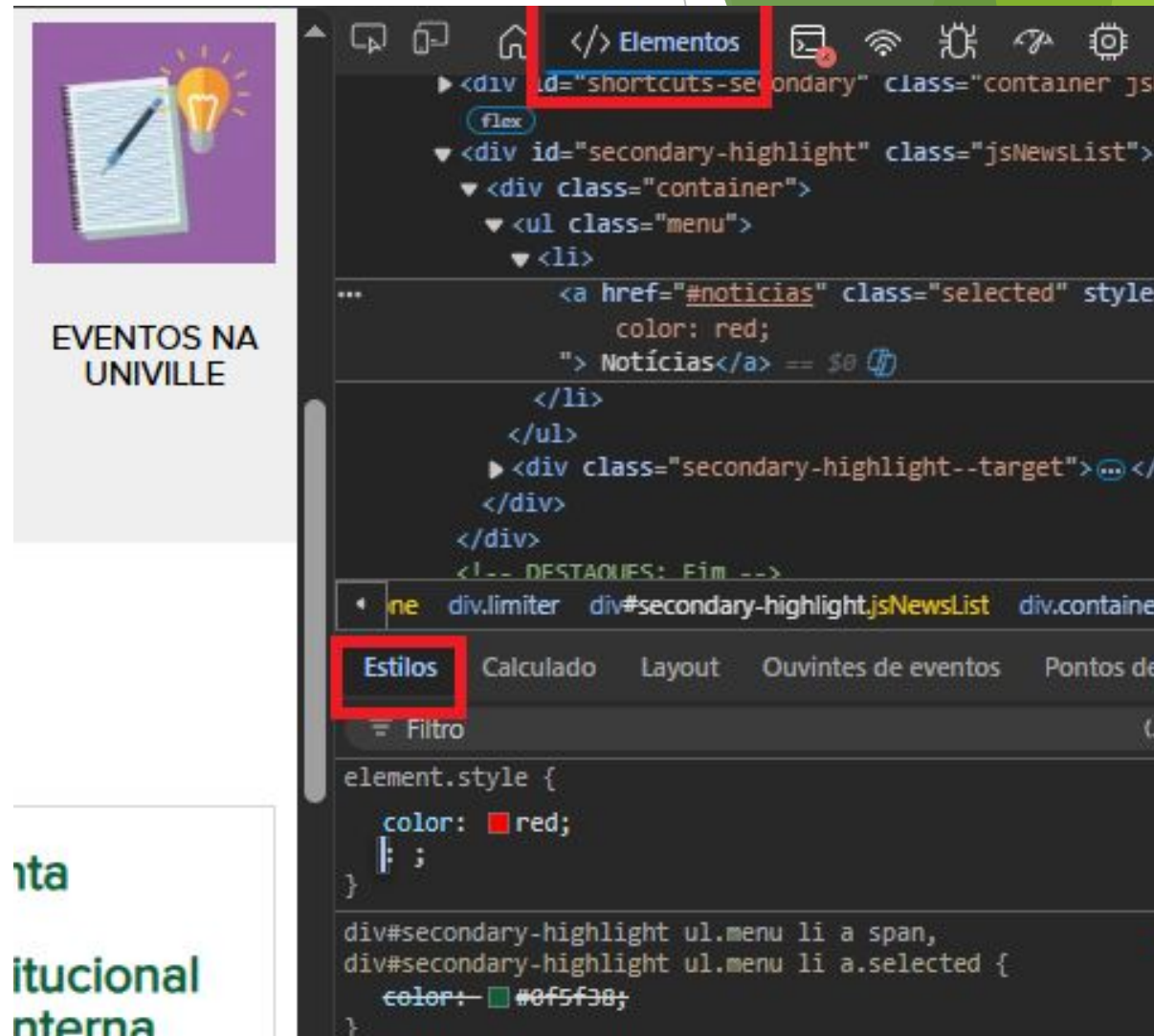
Ferramentas de desenvolvedor: o que é

- ❖ Conhecido como DevTools, são conjuntos de recursos integrados que permite inspecionar, testar e depurar páginas em tempo real.
- ❖ Os principais navegadores permitem abrir esse recurso pelo **atalho F12** ou botão direito do mouse, “Inspeccionar”.

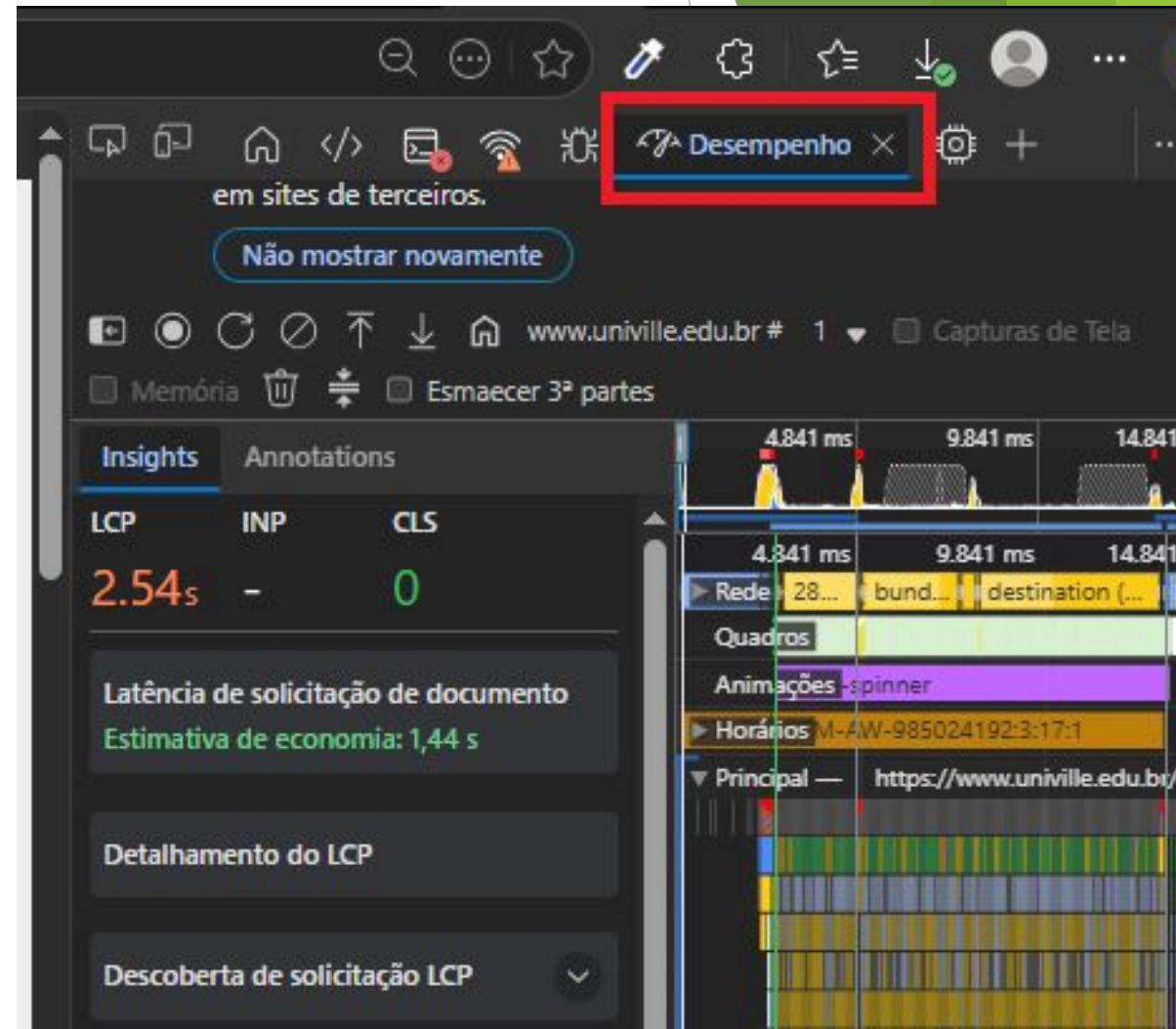
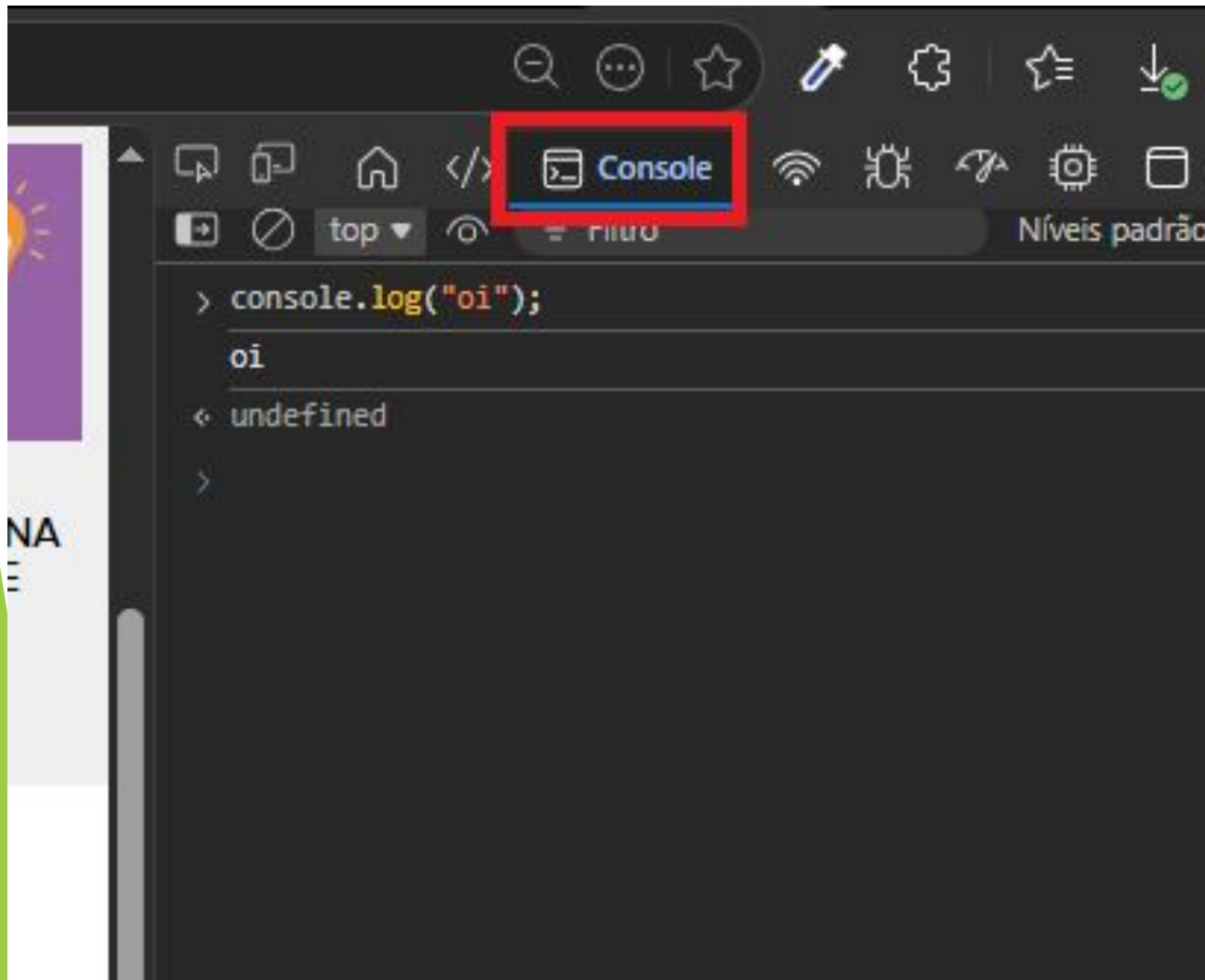


Ferramentas de desenvolvedor: o que é

- ❖ É possível ver o **HTML** e **CSS** da página, como testar novos estilos, desabilitar estilos existentes, **monitorar** requisições de rede, **testar** scripts JS, simular navegação em múltiplos dispositivos e realizar análises de **performance**.



Ferramentas de desenvolvedor: o que é



The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern, layered effect. The shapes are concentrated on the left and right sides of the frame, leaving a large white central area.

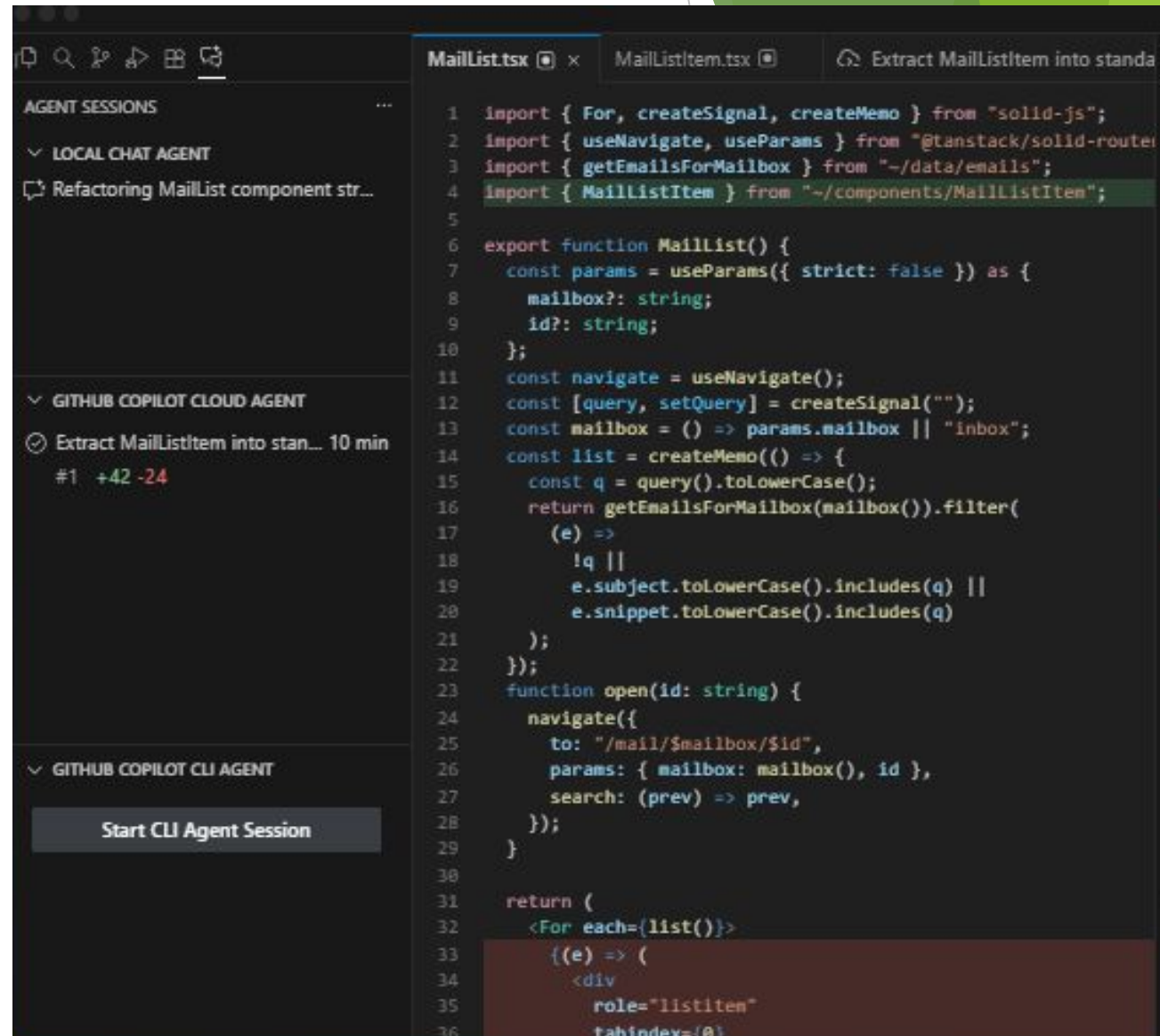
IDE

IDE: o que é

- ❖ Uma IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) é uma ferramenta mais completa que reúne editor de código, depurador, compilador e outros recursos em um só lugar, exemplos incluem IntelliJ IDEA, Eclipse IDE e Visual Studio.
- ❖ Existem três tipos: **editores simples** (como o VS Code), **IDEs completas** (com tudo integrado) e **IDEs baseadas em nuvem**.
- ❖ Quanto ao custo, o VS Code é totalmente gratuito, assim como algumas IDEs (como o Eclipse), enquanto outras possuem versões pagas ou planos gratuitos com limitações (como o IntelliJ IDEA).

VS Code: o que é

- ❖ É um editor de código leve, rápido e altamente personalizável, muito usado no desenvolvimento web e de software em geral.
- ❖ Não ele não é uma IDE completa por padrão, mas pode se tornar uma ao instalar extensões.

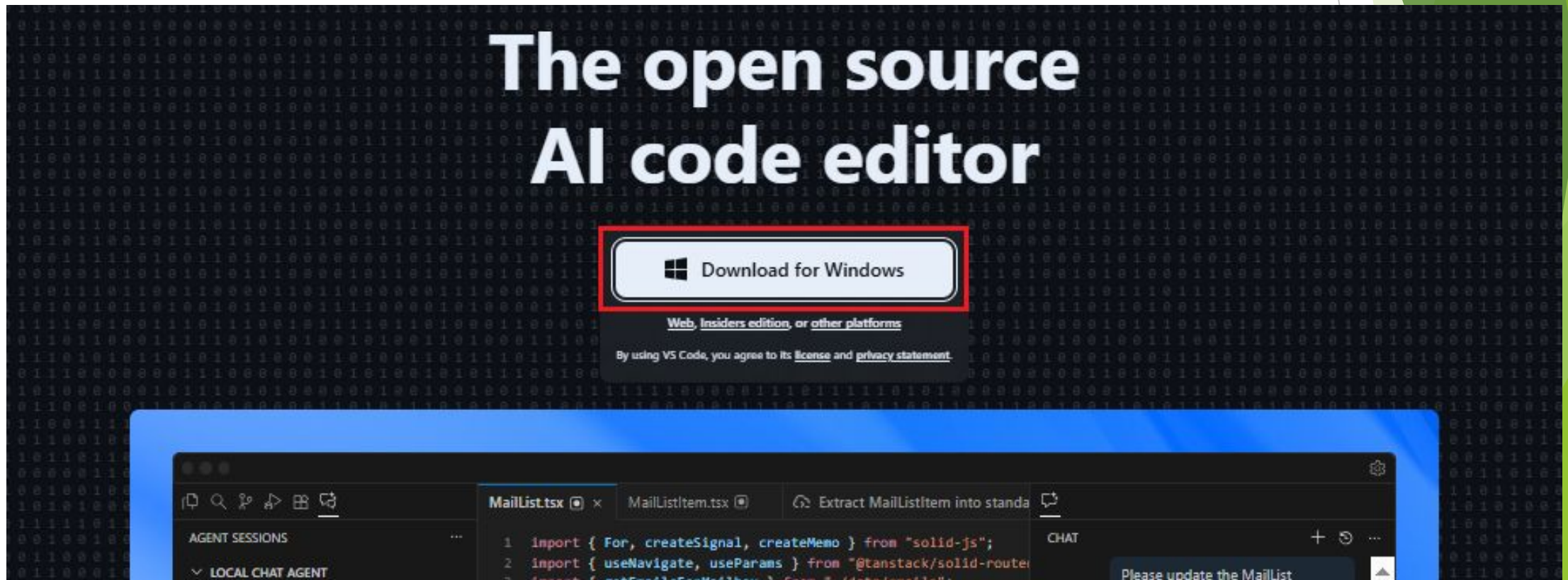


The screenshot displays the Visual Studio Code (VS Code) interface. On the left, the 'AGENT SESSIONS' sidebar is visible, showing three sessions: 'LOCAL CHAT AGENT', 'GITHUB COPILOT CLOUD AGENT', and 'GITHUB COPILOT CLI AGENT'. The 'GITHUB COPILOT CLOUD AGENT' session is active, showing a chat history with a message 'Extract MailListItem into stan...' and a status of '10 min #1 +42 -24'. Below this, there is a button labeled 'Start CLI Agent Session'. The main editor area shows a TypeScript file named 'MailList.tsx' with the following code:

```
1 import { For, createSignal, createMemo } from "solid-js";
2 import { useNavigate, useParams } from "@tanstack/solid-router";
3 import { getEmailsForMailbox } from "~/data/emails";
4 import { MailListItem } from "~/components/MailListItem";
5
6 export function MailList() {
7   const params = useParams({ strict: false }) as {
8     mailbox?: string;
9     id?: string;
10  };
11   const navigate = useNavigate();
12   const [query, setQuery] = createSignal("");
13   const mailbox = () => params.mailbox || "inbox";
14   const list = createMemo(() => {
15     const q = query().toLowerCase();
16     return getEmailsForMailbox(mailbox()).filter(
17       (e) =>
18         !q ||
19         e.subject.toLowerCase().includes(q) ||
20         e.snippet.toLowerCase().includes(q)
21     );
22   });
23   function open(id: string) {
24     navigate({
25       to: "/mail/${mailbox}/${id}",
26       params: { mailbox: mailbox(), id },
27       search: (prev) => prev,
28     });
29   }
30
31   return (
32     <For each={list()}>
33       {(e) => (
34         <div
35           role="listitem"
36           tabIndex={0}
```

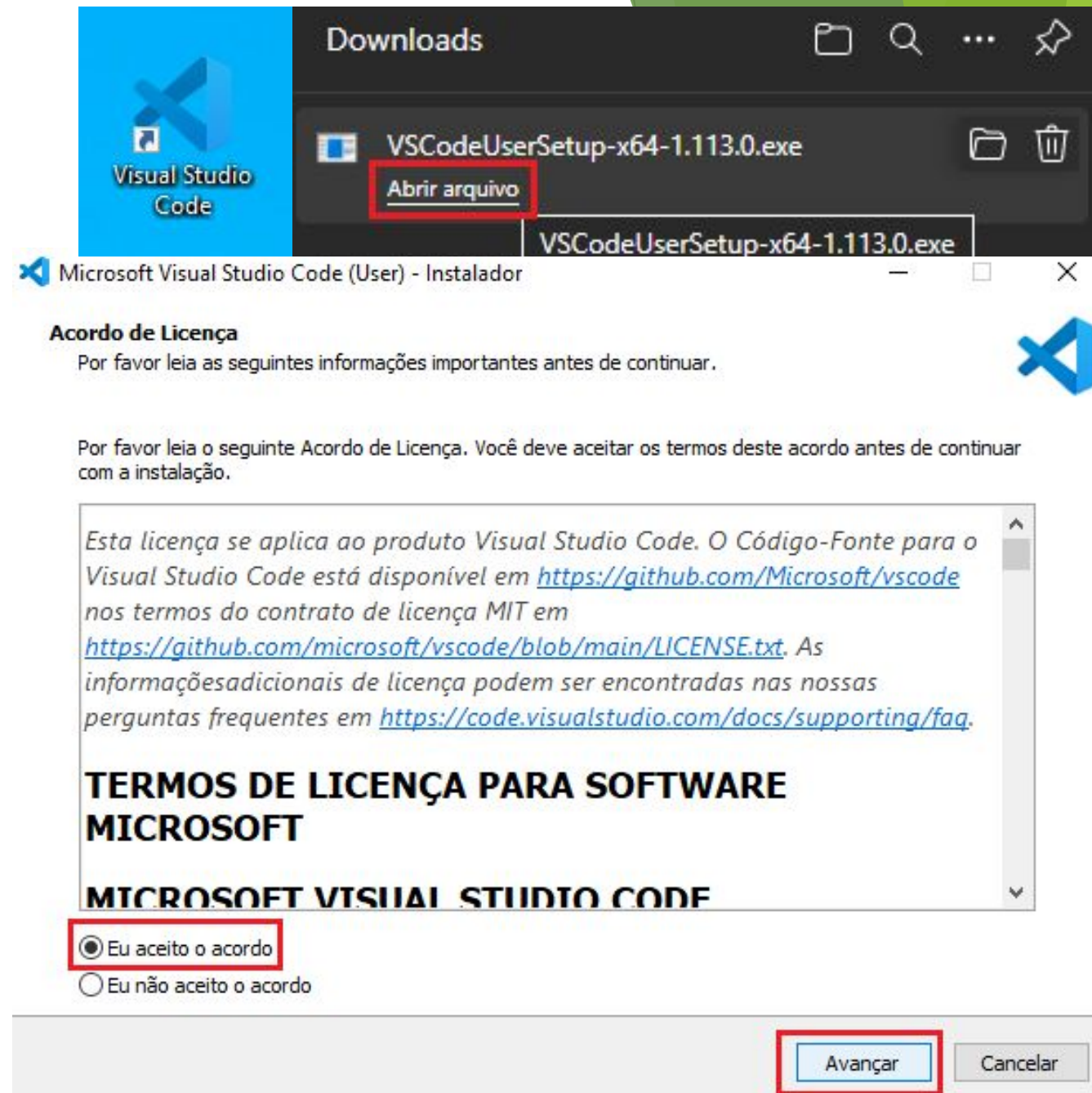
VS Code: download

- ❖ 1: Baixe o instalador do VS Code pelo site oficial [link](#) de acordo com o seu sistema operacional



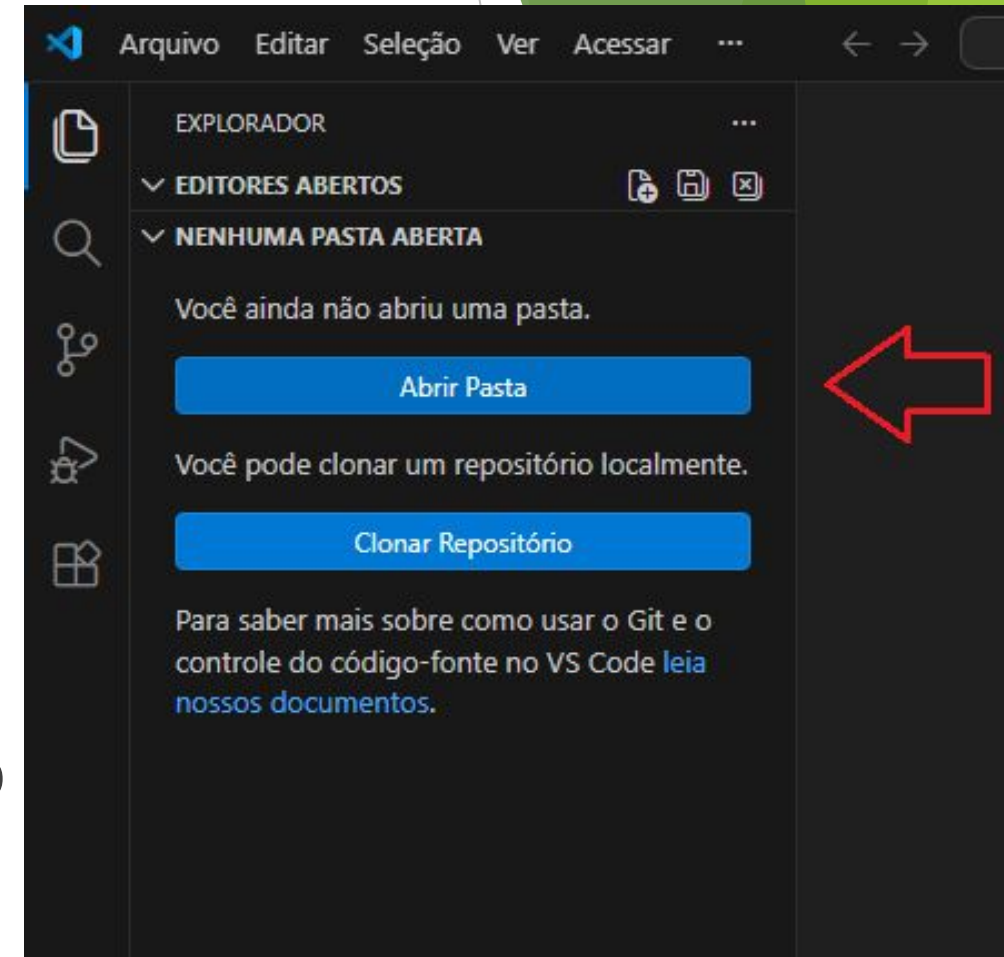
VS Code: instalação

- ❖ 2: Abra o instalador e clique em “Eu aceito o acordo” e “Avançar”
- ❖ 3: Execute a instalação até o final
- ❖ 4: Deverá aparecer ao fim, o ícone do VS Code para ser clicado e iniciado na área de trabalho ou buscando no menu iniciar



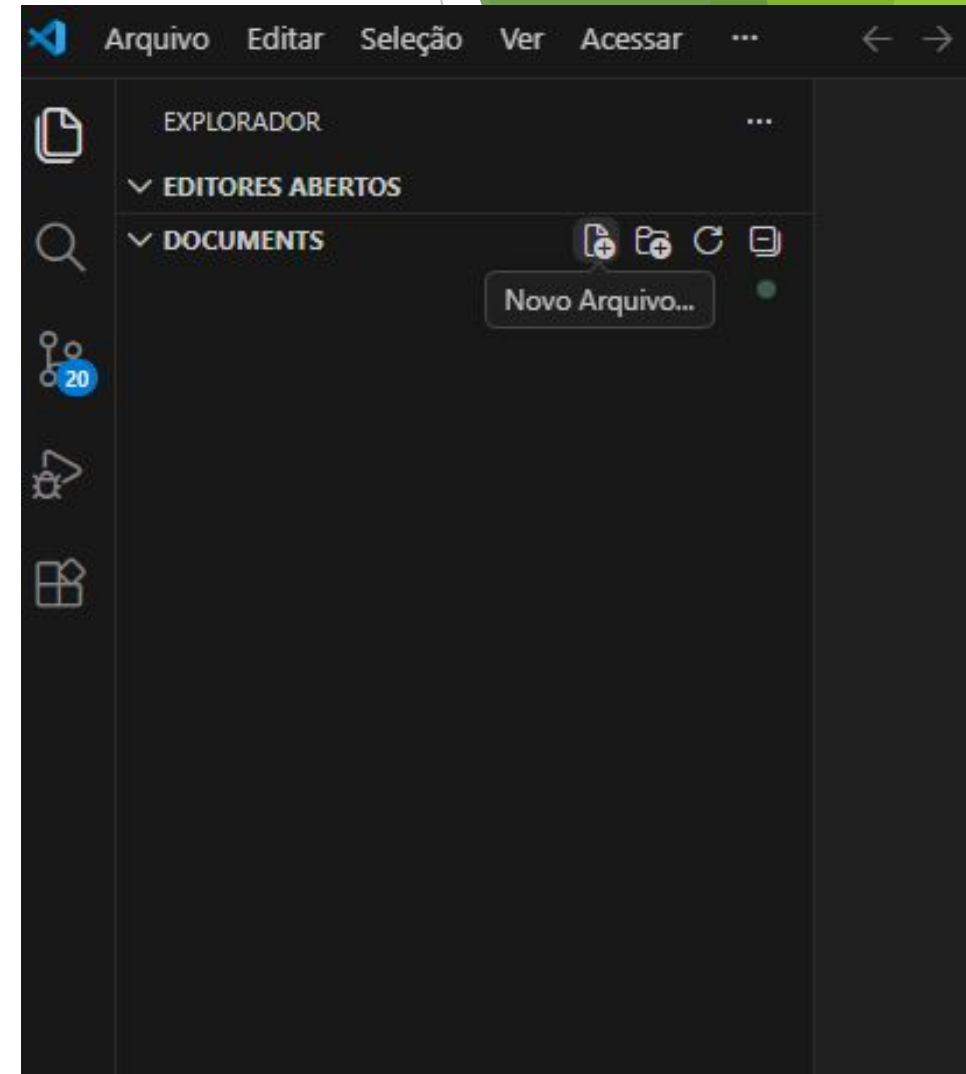
Introdução ao Visual Studio Code

- ❖ 1: Inicie o VS Code
- ❖ 2: Abra o menu lateral esquerdo usando o atalho *ctrl + shift + e*
- ❖ 3: Abra o VS Code e selecione um diretório para salvar seu código clicando em Abrir Pasta



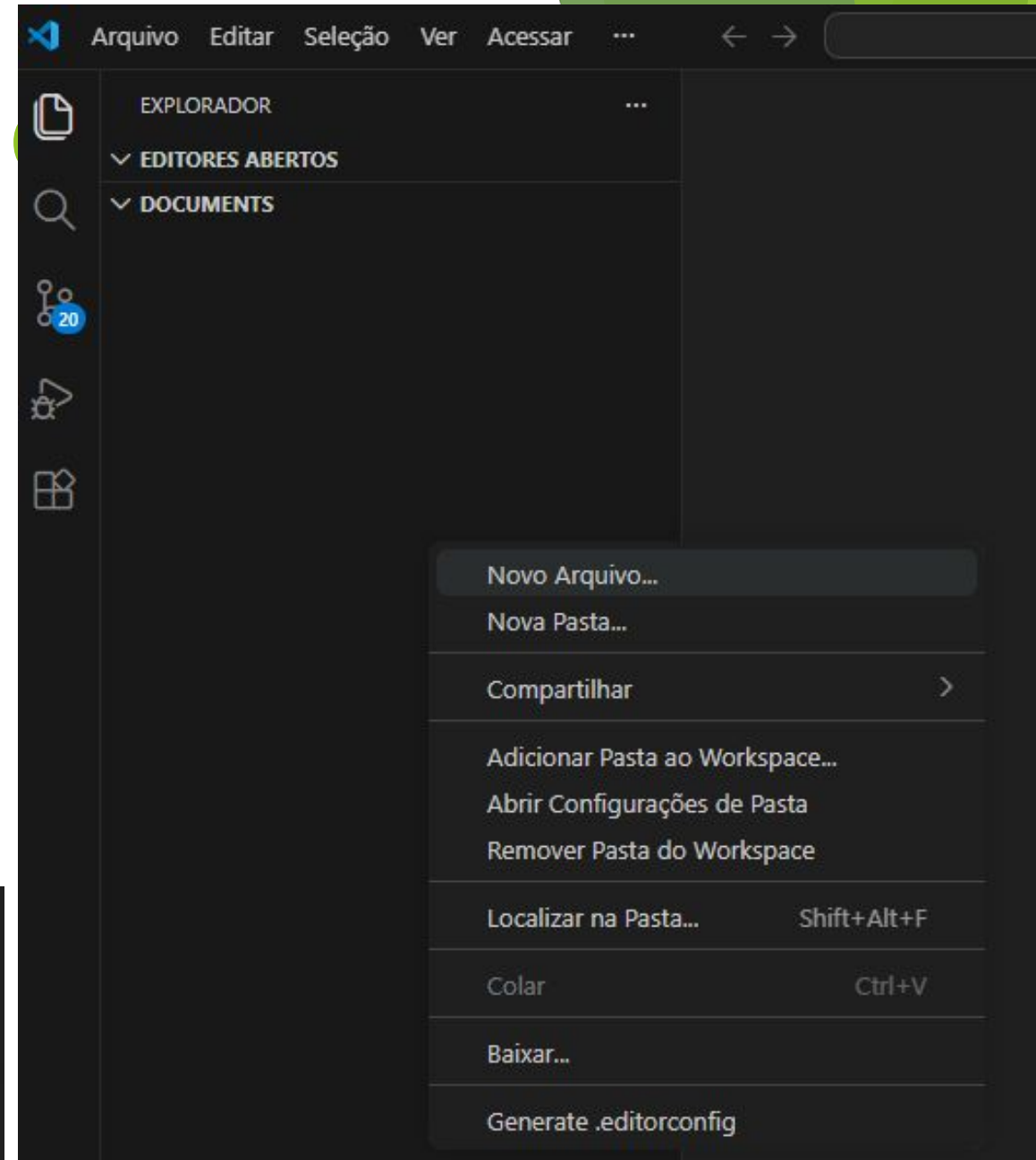
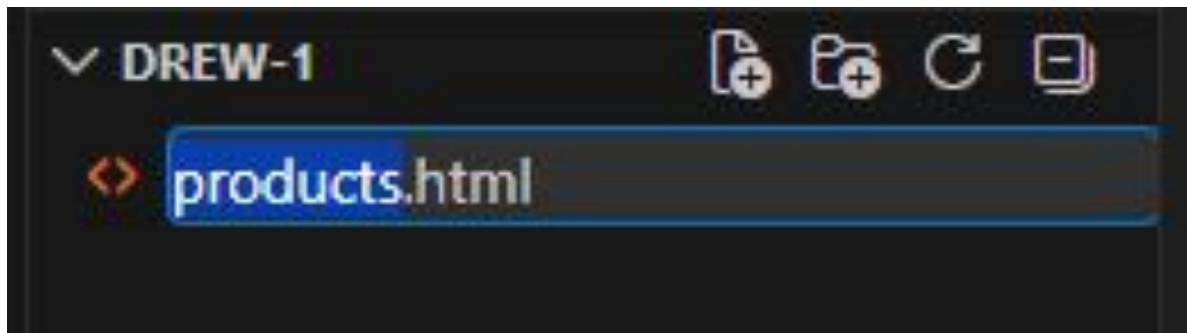
Introdução ao Visual Studio Code

- ❖ 4: Criei um novo arquivo clicando no ícone ao lado ou...



Introdução ao Visual Studio

- ❖ Ou clicando com o lado direito do mouse e selecionando “*Novo arquivo...*”.
- ❖ Digite `products.html` e pressione *enter*.



Visual Studio Code: extensões indicadas

Obrigatórios

- ❖ 1 HTML auto close tag (juan)
- ❖ 2 Prettier - Code formatter
- ❖ 3 Stylelint
- ❖ 4 Sublime Text Keymap
- ❖ 5 Live Server

Opcionais

- ❖ Portuguese (Brazil) Language Pack for Visual Studio Code
- ❖ EditorConfig
- ❖ TODO Highlight
- ❖ Emmet

Visual Studio Code: atalhos importantes

- ❖ Abrir/fechar menu lateral: *ctrl + shift + e*
- ❖ Criar e abrir novo arquivo: *ctrl + n*
- ❖ Salvar alterações no arquivo: *ctrl + s*
- ❖ Selecionar todo o conteúdo do arquivo: *ctrl + a*
- ❖ Indentar o arquivo: *shift + alt + f*
- ❖ Gerador de lorem: *lorem + enter*
- ❖ Se tiver o Emmet, gere a estrutura básica html com *!html*



Fonte: microsoft

Controle de versão de código

GIT: o que é

- ❖ É um sistema de controle de versão distribuído que permite acompanhar e gerenciar alterações no código ao longo do tempo.
- ❖ Isso facilita o trabalho em equipe e evitando a perda de versões anteriores.

```
MINGW64:/c/Users/me/git

me@work MINGW64 ~
$ git clone https://github.com/git-for-windows/git
Cloning into 'git'...
remote: Enumerating objects: 500937, done.
remote: Counting objects: 100% (3486/3486), done.
remote: Compressing objects: 100% (1415/1415), done.
remote: Total 500937 (delta 2494), reused 2917 (delta 2071), pack-reused 497451
Receiving objects: 100% (500937/500937), 221.14 MiB | 1.86 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (362274/362274), done.
Updating files: 100% (4031/4031), done.

me@work MINGW64 ~
$ cd git

me@work MINGW64 ~/git (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

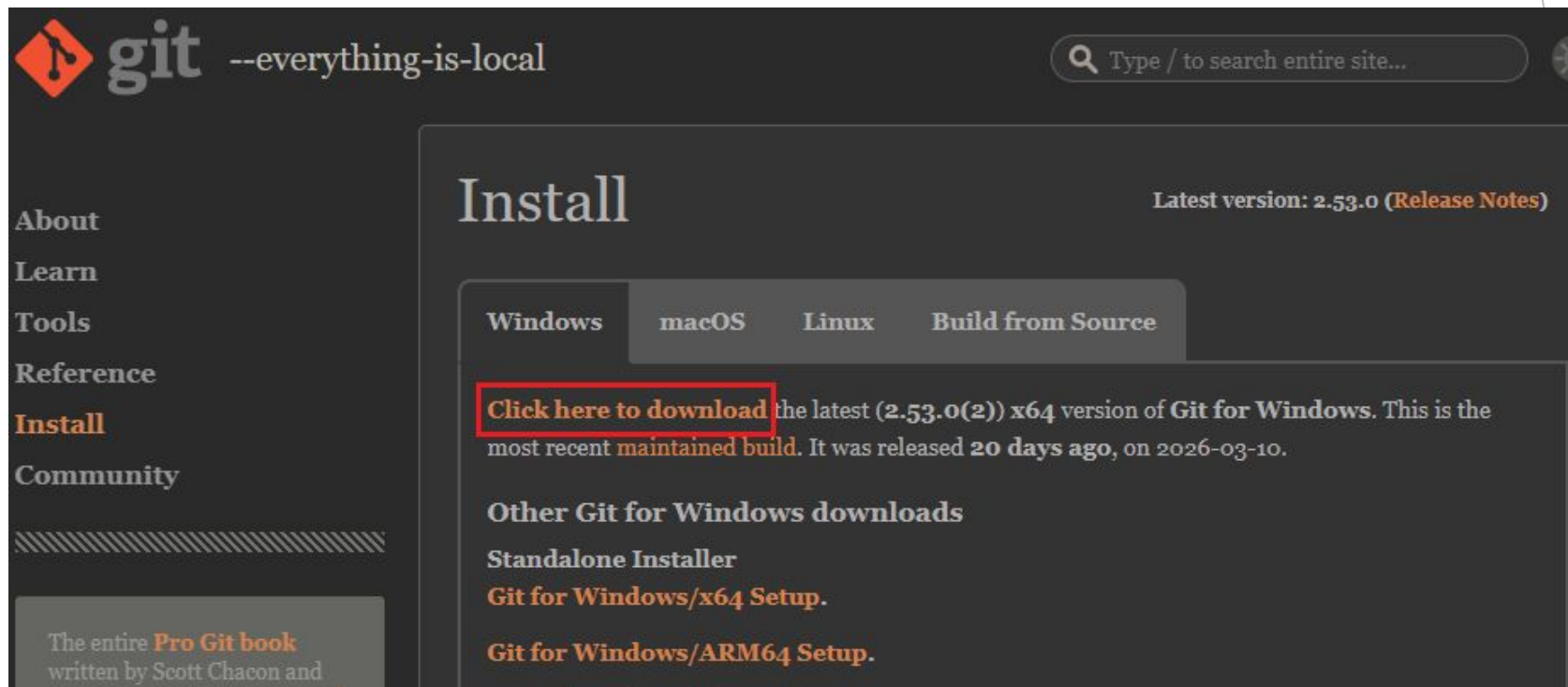
nothing to commit, working tree clean

me@work MINGW64 ~/git (main)
$ |
```

Fonte: autora, 2026

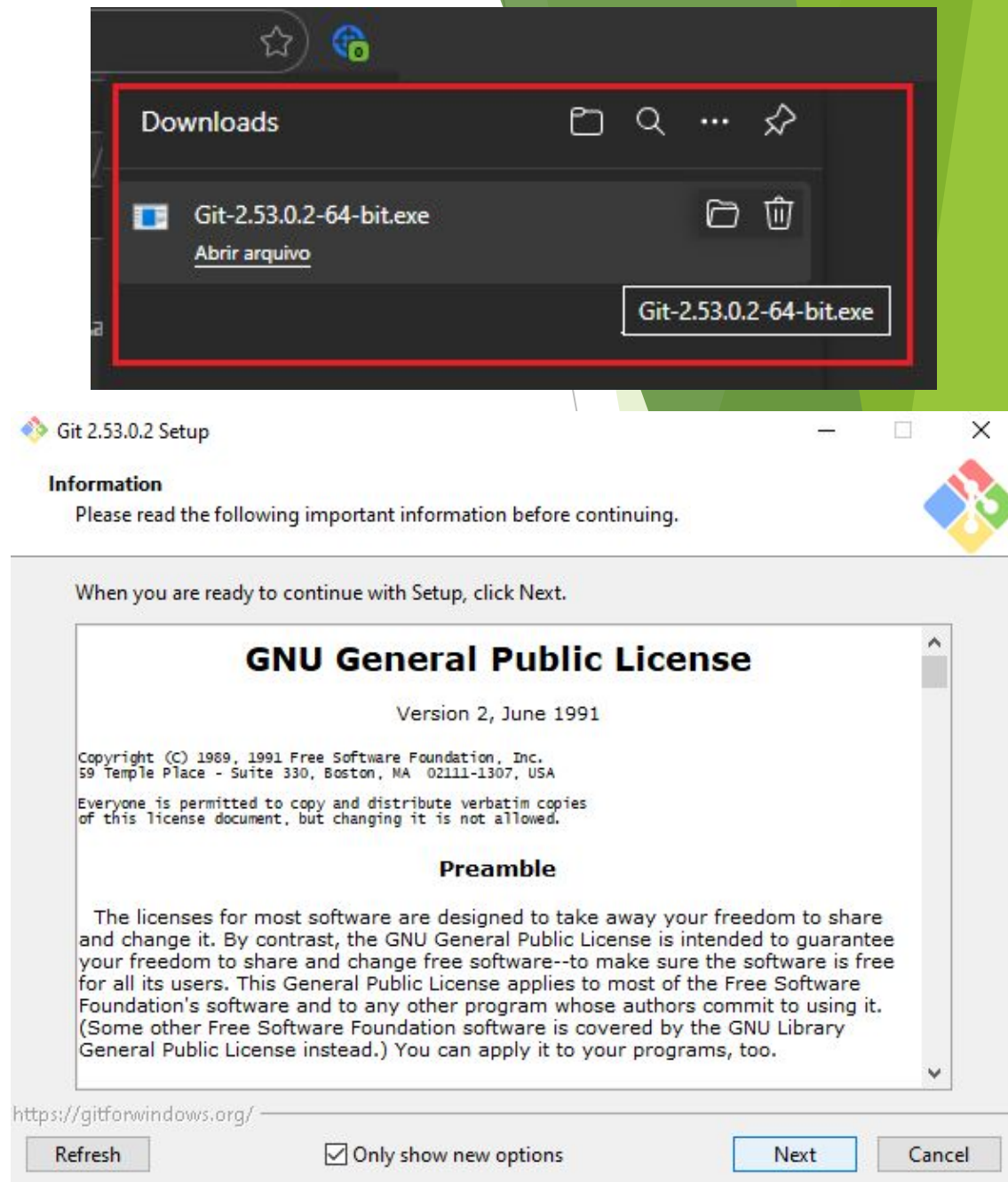
GIT: download

- ❖ Baixe o GIT do seu site oficial [link](#) de acordo com seu sistema operacional usado. Geralmente é utilizado a versão com instalador para Windows.



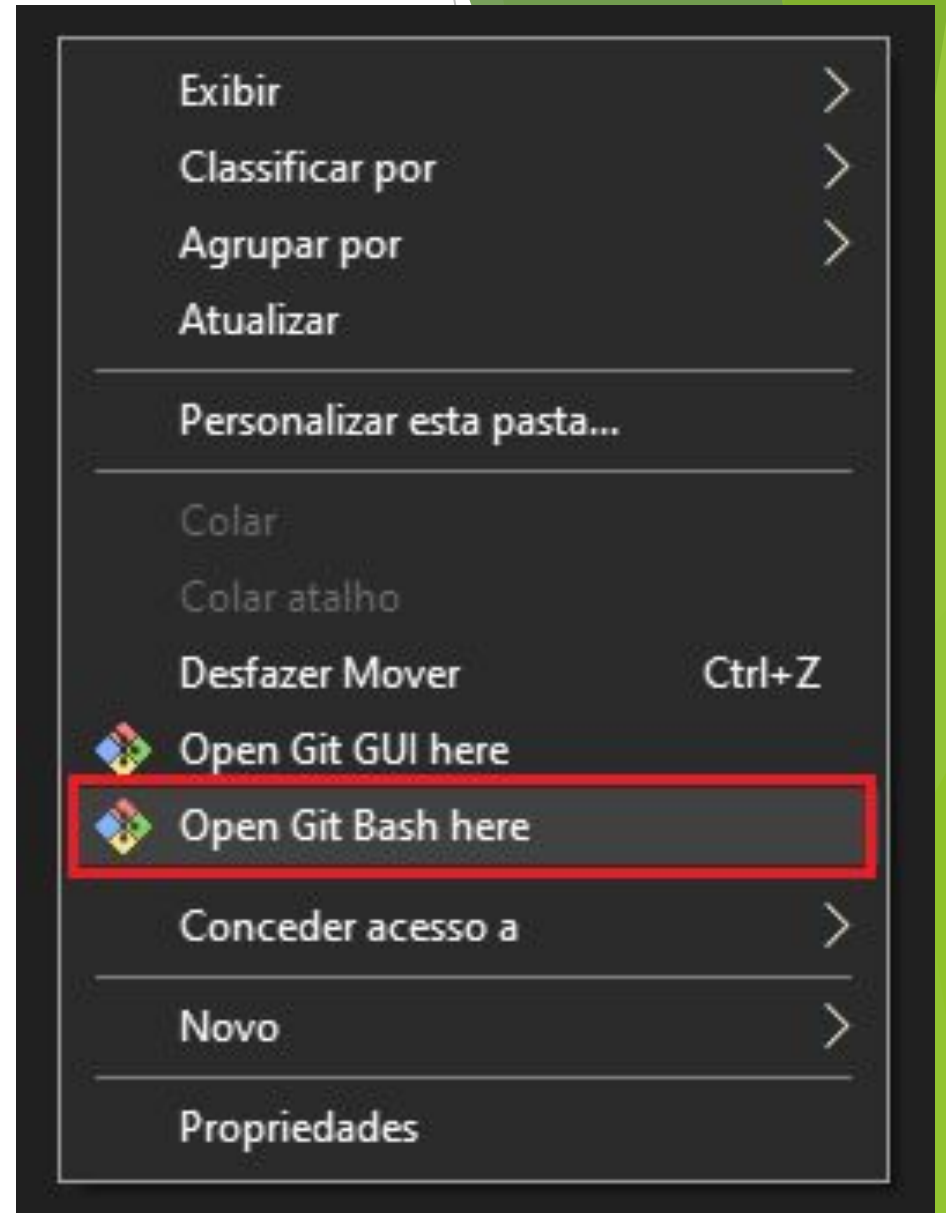
GIT: instalação

- ❖ Baixe o GIT do seu site oficial [link](#) de acordo com seu sistema operacional usado.
- ❖ Geralmente é utilizado a versão com instalador para Windows.
- ❖ Depois abra o instalador e siga até concluir a instalação.



GIT: instalação

- ❖ Caso a instalação tenha sido executada com sucesso, você deverá conseguir ver a opção “Git Bash Here” ao ir em qualquer pasta e clicar com o lado direito do mouse.



The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

GitHub

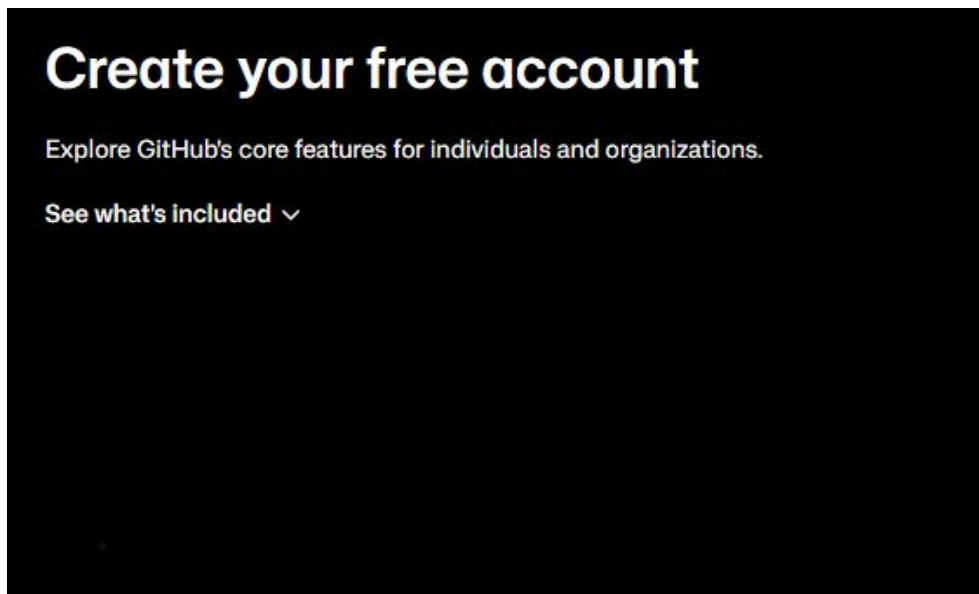
GitHub: o que é

- ❖ É uma plataforma online que utiliza o Git para **hospedar repositórios na nuvem**.
- ❖ Permitindo armazenar, compartilhar e colaborar em projetos com outras pessoas.
- ❖ Além do **versionamento**, oferece recursos como **revisão de código**, **controle de tarefas** e **integração** com ferramentas de automação.
- ❖ Sendo amplamente **utilizado** por desenvolvedores e empresas no mundo todo.

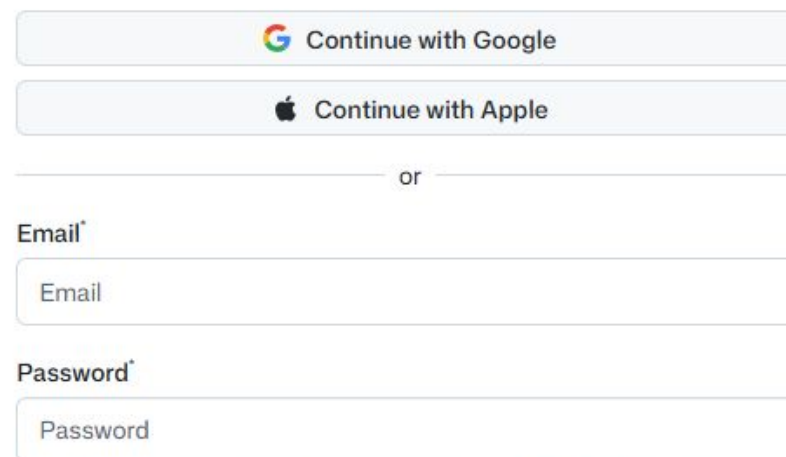


GitHub: cadastro

- ❖ Cadastre-se no site do GitHub neste [link](#), com um e-mail que você tenha acesso a caixa de entrada.
- ❖ Espere o **código de validação** chegar no email cadastrado, e conclua o seu cadastro.



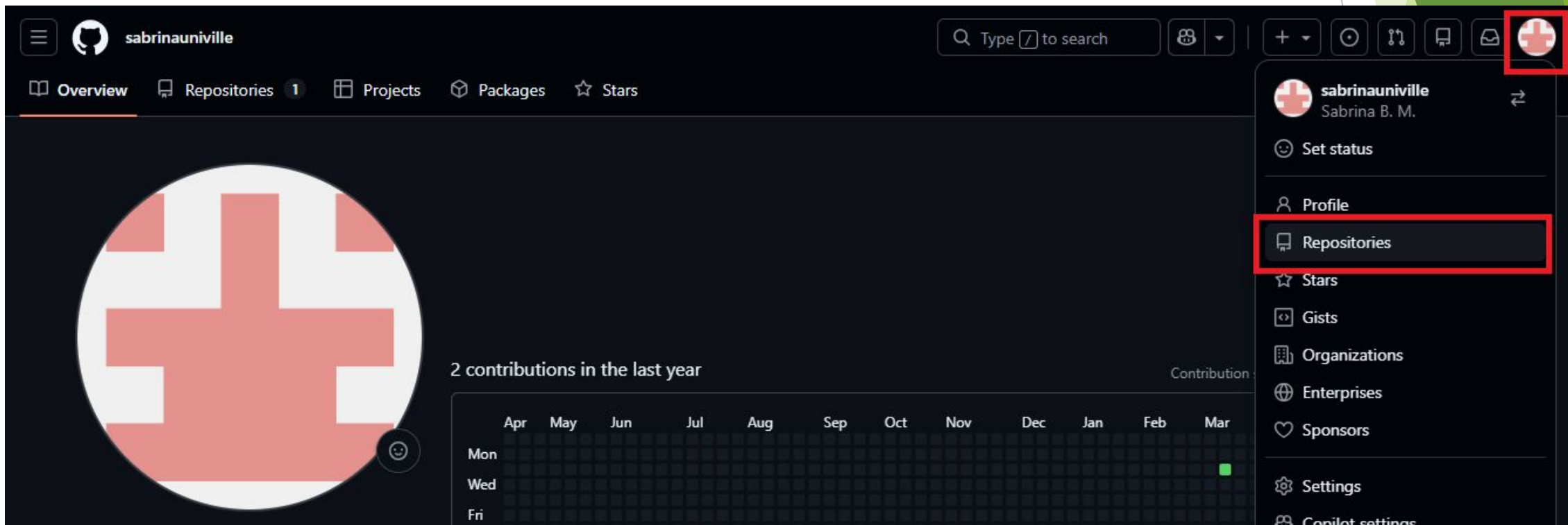
Sign up for GitHub

A screenshot of the GitHub sign-up form. It features two large buttons at the top: 'Continue with Google' (with the Google logo) and 'Continue with Apple' (with the Apple logo). Below these is a horizontal line with the word 'or' in the center. Underneath are two input fields: 'Email*' and 'Password*'. Each field has a placeholder text that matches the label ('Email' and 'Password' respectively).

GitHub: criando um repositório

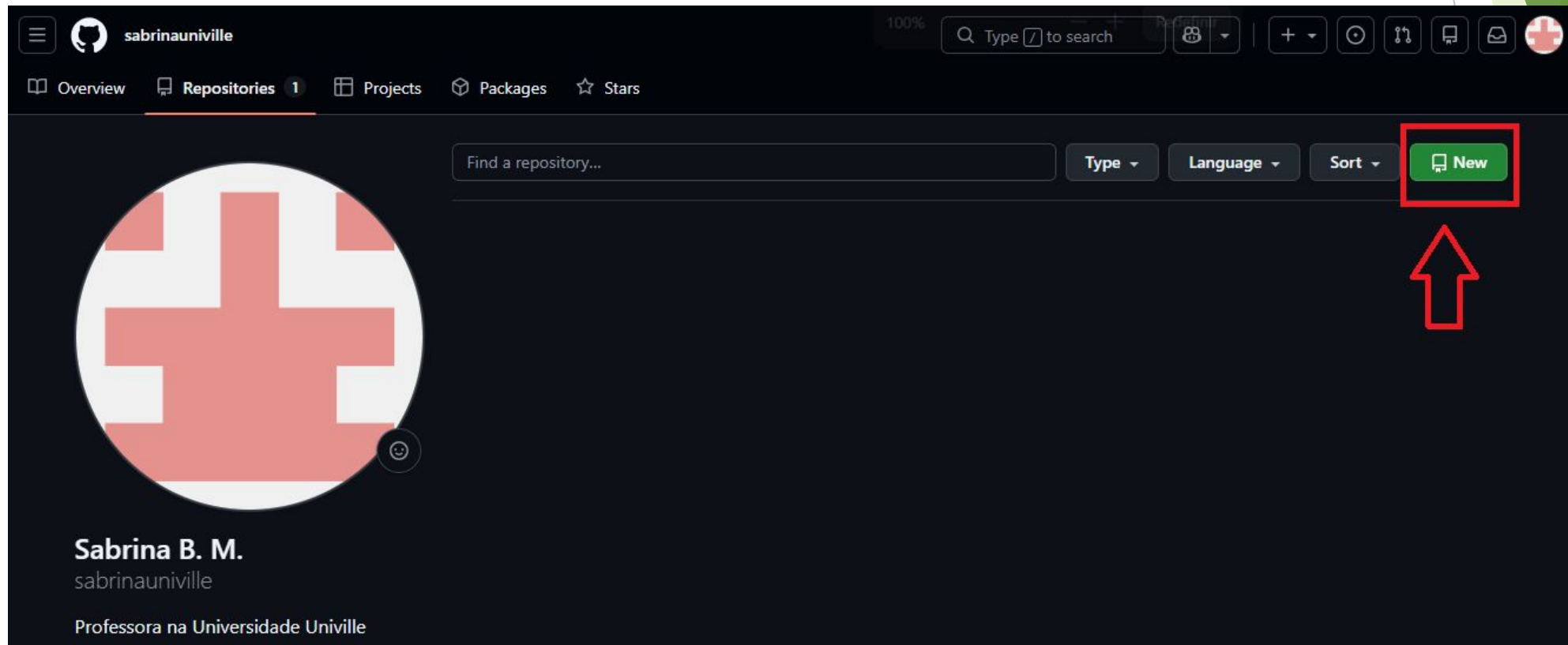
GitHub: criando um repositório

- ❖ Agora acesse sua conta do GitHub e crie seu primeiro repositório de código. Abra o menu lateral direito e vá em “Repositories”.



GitHub: criando um repositório

- ❖ Será aberta sua listagem de repositórios remotos, clique no botão verde “New”.



GitHub: criando um repositório

- ❖ Digite um nome para seu repositório, chamado **dew**
- ❖ Defina a visibilidade para pública “Choice visibility” > “Public”
- ❖ Clique no botão verde “Create repository”.

Create a new repository
Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner *
sabrinauniville

Repository name *
dew
✓ dew is available.

Great repository names are short and memorable. How about [supreme-fortnight?](#)

Description
0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *
Choose who can see and commit to this repository
Public

Add README
READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)
Off

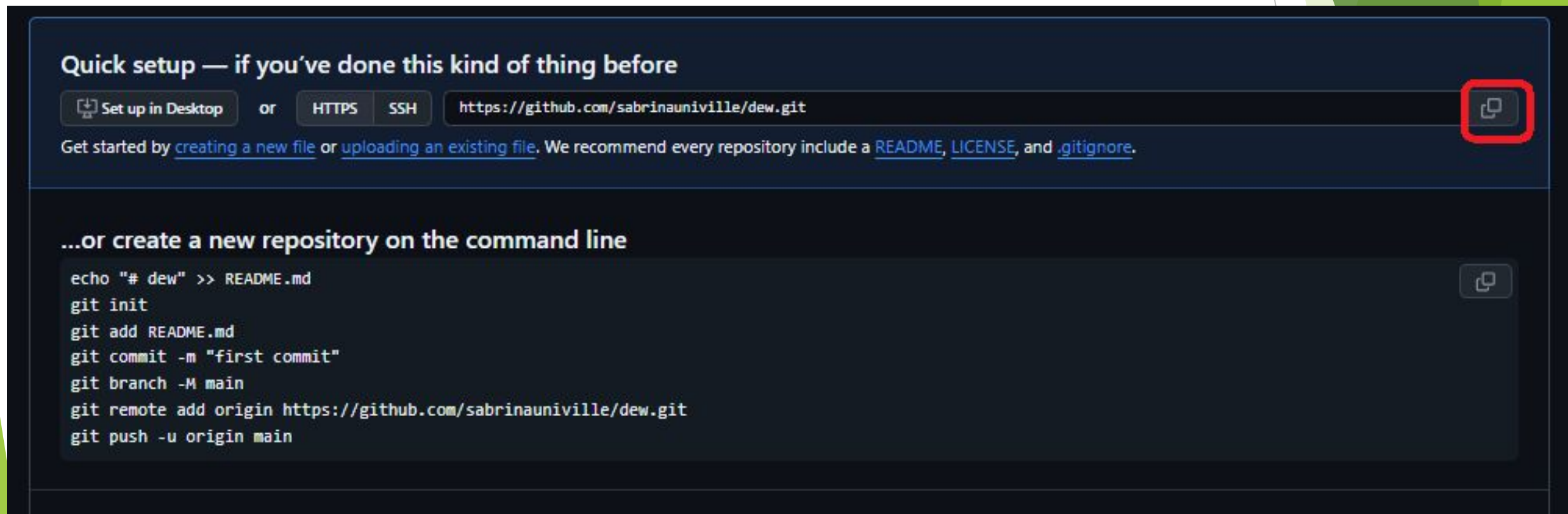
Add .gitignore
.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)
No .gitignore

Add license
Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)
No license

Create repository

GitHub: clonando um repositório

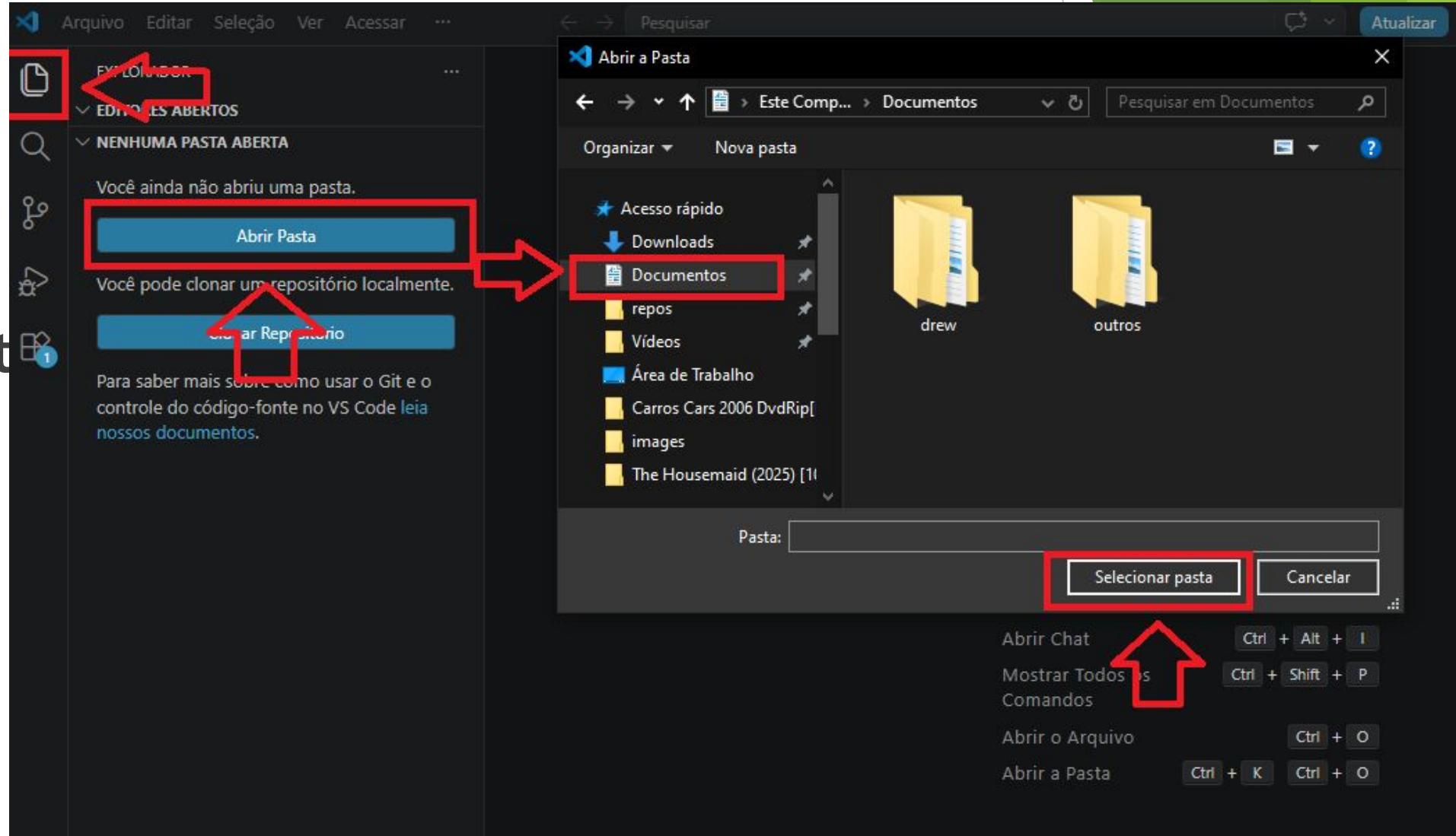
- ❖ Clique no ícone de duas folhas de papel para copiar a url do seu novo repositório.



VS Code: clonando um repositório

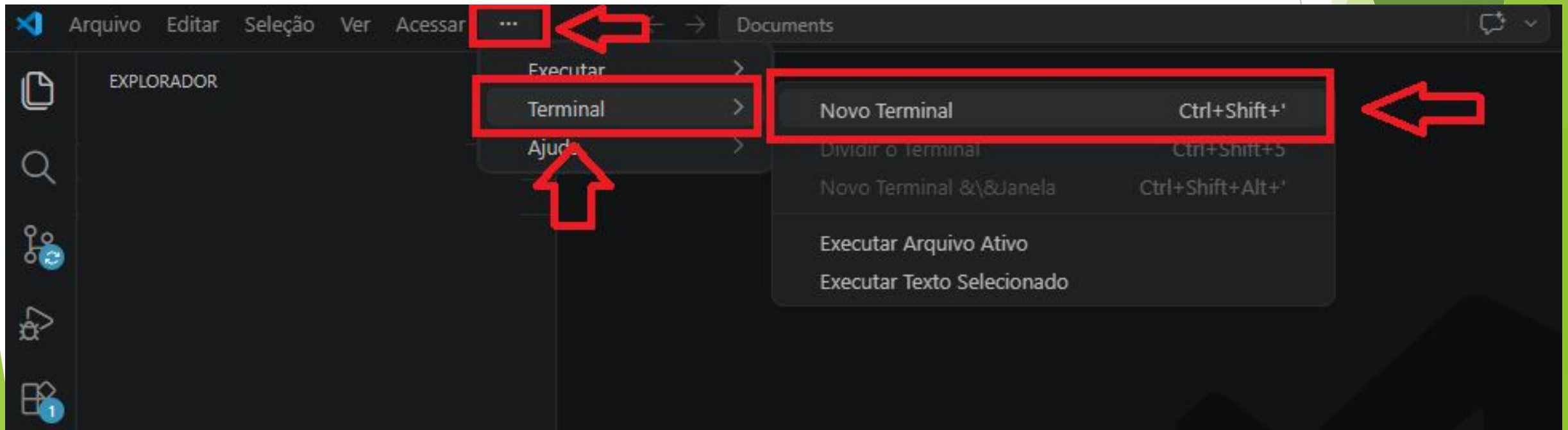
VS Code: clonando um repositório

- ❖ Inicie o VS Code
- ❖ Abra uma pasta e selecione Documentos e clique em “Selecionar pasta”.



VS Code: clonando um repositório

- ❖ Abra o terminal do VS Code
- ❖ Em ... > Terminal > Novo Terminal



VS Code: clonando um repositório

- ❖ No terminal digite o comando: *git clone* e cole a url copiada do GitHub usando o atalho **CTRL + V** e pressione **enter**.

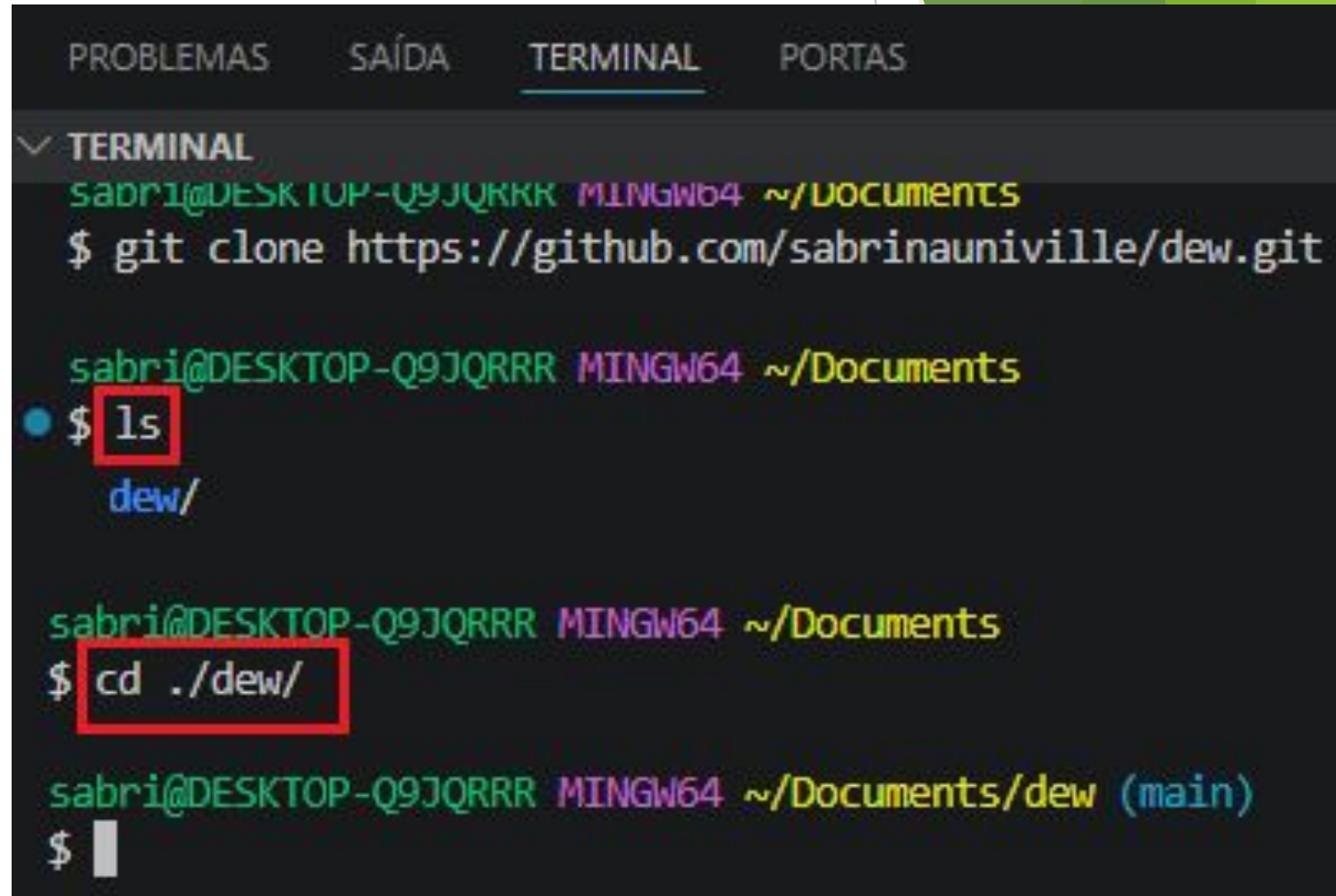
```
PROBLEMAS  SAÍDA  TERMINAL  PORTAS

✓ TERMINAL

sabri@DESKTOP-09J0RRR MTNGW64 ~/Documents
$ git clone https://github.com/sabrinauniville/dew.git
Cloning into 'dew'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
```

VS Code: clonando um repositório

- ❖ No terminal digite o comando `ls` para listar todos os itens desse diretório e busque pela pasta do seu repositório clonado.
- ❖ Depois use o comando `cd` para acessar essa pasta e pressione enter.

A screenshot of the Visual Studio Code terminal interface. The terminal has tabs for 'PROBLEMAS', 'SAÍDA', 'TERMINAL', and 'PORTAS', with 'TERMINAL' selected. The terminal output shows a user named 'sabri' at a desktop with the command prompt '\$'. The first command executed is 'git clone https://github.com/sabrinauniville/dew.git'. The second command is 'ls', which is highlighted with a red box, and its output 'dew/' is shown below it. The third command is 'cd ./dew/', which is also highlighted with a red box. The final line shows the user is now in the directory '~/Documents/dew (main)' with a new prompt '\$'.

```
PROBLEMAS  SAÍDA  TERMINAL  PORTAS

✓ TERMINAL
sabri@DESKTOP-Q9JQRRR MINGW64 ~/Documents
$ git clone https://github.com/sabrinauniville/dew.git

sabri@DESKTOP-Q9JQRRR MINGW64 ~/Documents
$ ls
dew/

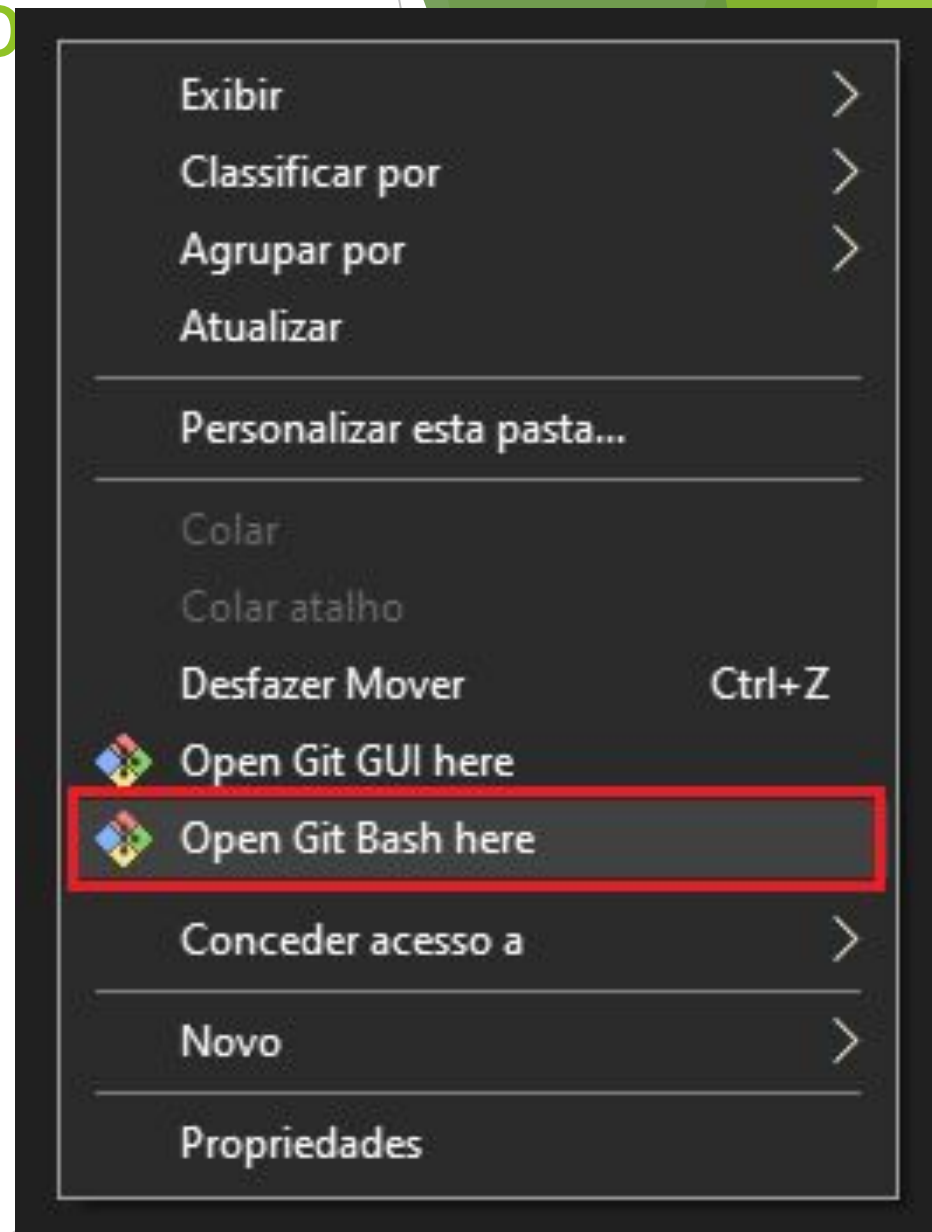
sabri@DESKTOP-Q9JQRRR MINGW64 ~/Documents
$ cd ./dew/

sabri@DESKTOP-Q9JQRRR MINGW64 ~/Documents/dew (main)
$
```

Git bash: clonando um repositório

Git bash: clonando um repositório

- ❖ No seu computador, **selecione uma pasta** para seu código ficará armazenado localmente, clique no **botão direito do mouse** e selecione o “Git Bash Here”.



Git bash: clonando um repositório

- ❖ Abrirá o terminal do git, digite “git clone” de um espaço e **cole** o código do seu repositório remoto copiado e dê enter.

A screenshot of a Windows terminal window titled "MINGW64:/c/Users/sabri/Downloads/". The terminal shows the command "git clone https://github.com/ /drew.git" being entered and executed. The output shows the progress of cloning the repository, including enumerating, counting, and compressing objects, and receiving the data. The terminal window has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

```
MINGW64:/c/Users/sabri/Downloads/
git clone https://github.com/ /drew.git
sabri@DESKTOP-Q9JQRRR MINGW64 ~/Downloads
$ git clone https://github.com/ /drew.git
Cloning into 'drew'...
remote: Enumerating objects: 99, done.
remote: Counting objects: 100% (99/99), done.
remote: Compressing objects: 100% (64/64), done.
remote: Total 99 (delta 33), reused 89 (delta 23), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (99/99), 133.58 KiB | 3.42 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (33/33), done.

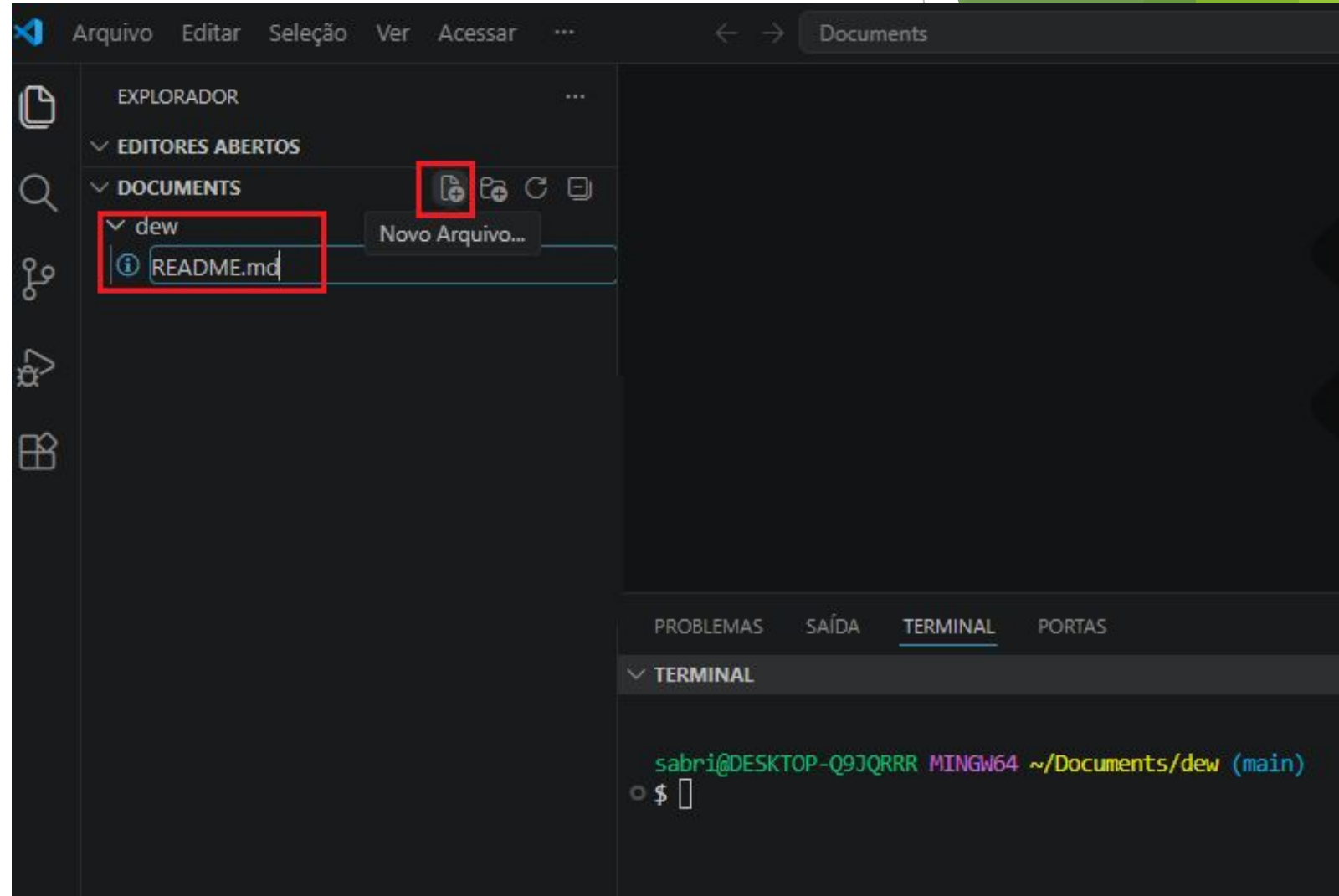
sabri@DESKTOP-Q9JQRRR MINGW64 ~/Downloads/
$ |
```

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

VS Code: primeiro commit

VS Code: primeiro commit

- ❖ Crie um arquivo chamado ***README.md*** dentro do seu repositório local do GitHub.



VS Code: primeiro commit

- ❖ E rode os comandos abaixo para executar seu primeiro commit:
- ❖ *git status* (ver alterações)
- ❖ *git add .* (adicionar todas as alterações)

```
▼ TERMINAL

sabri@DESKTOP-Q9JQRRR MINGW64 ~/Documents/dew (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  README.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

sabri@DESKTOP-Q9JQRRR MINGW64 ~/Documents/dew (main)
$ git add .

sabri@DESKTOP-Q9JQRRR MINGW64 ~/Documents/dew (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
  new file:   README.md
```

VS Code: primeiro commit

- ❖ `git commit -m "Meu primeiro commit"` (criar um pacote e adicionar uma mensagem)
- ❖ `git push` (enviar pacote ao repositório remoto)

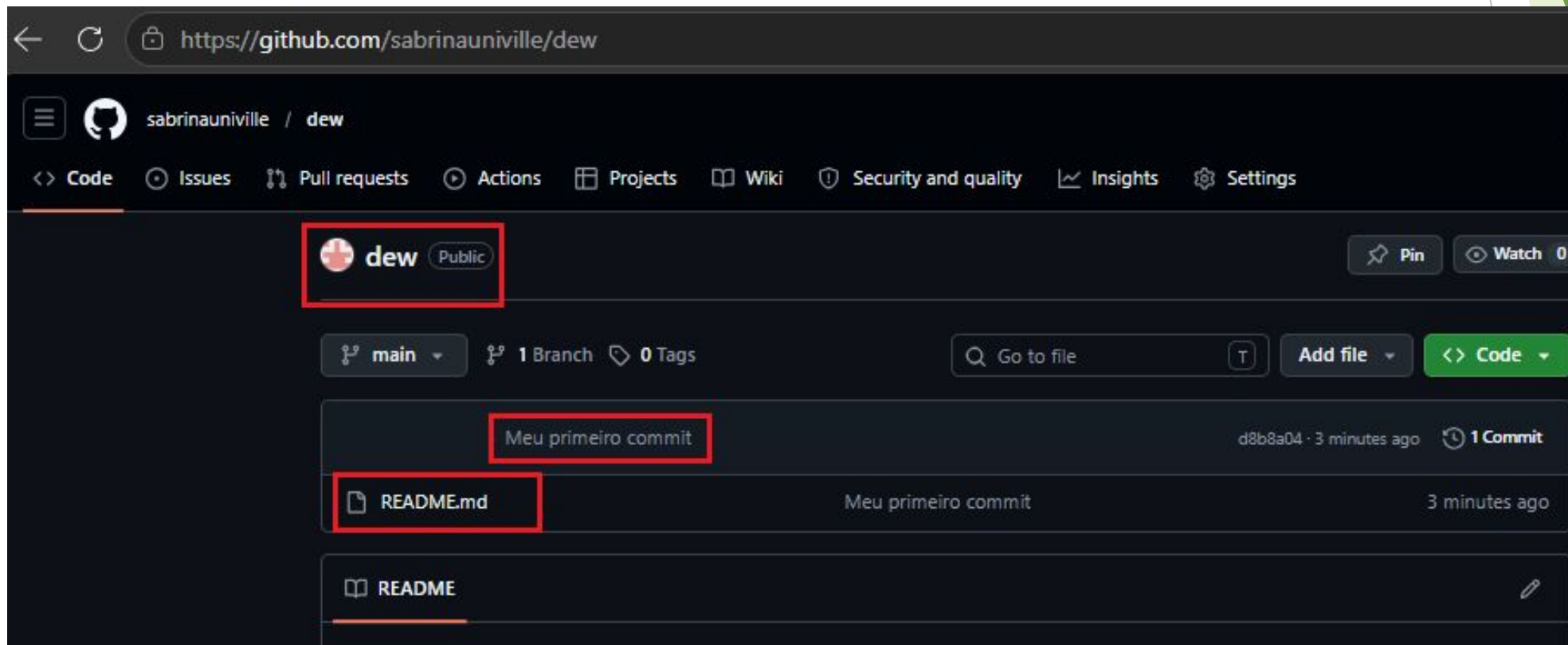
```
▼ TERMINAL

sabri@DESKTOP-Q9JQRRR MINGW64 ~/Documents/dew (main)
• $ git commit -m "Meu primeiro commit"
[main (root-commit) d8b8a04] Meu primeiro commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md

sabri@DESKTOP-Q9JQRRR MINGW64 ~/Documents/dew (main)
• $ git push
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 214 bytes | 1024 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/sabrinauniville/dew.git
* [new branch]      main -> main
```

VS Code: primeiro commit

- ❖ E ao atualizar seu repositório no GitHub as modificações terão sido enviadas.



Git bash: primeiro um commit

Git bash: realizando um commit

- ❖ Após ter realizado as alterações no seu código. No mesmo diretório do repositório local, abra o terminal do git (Git Bash) e use os comandos ao lado.

```
sabri@DESKTOP-Q9JQRRR MINGW64 ~/Downloads/Nova pasta/ (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   drew-1/README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

sabri@DESKTOP-Q9JQRRR MINGW64 ~/Downloads/Nova pasta/ (main)
$ git add .

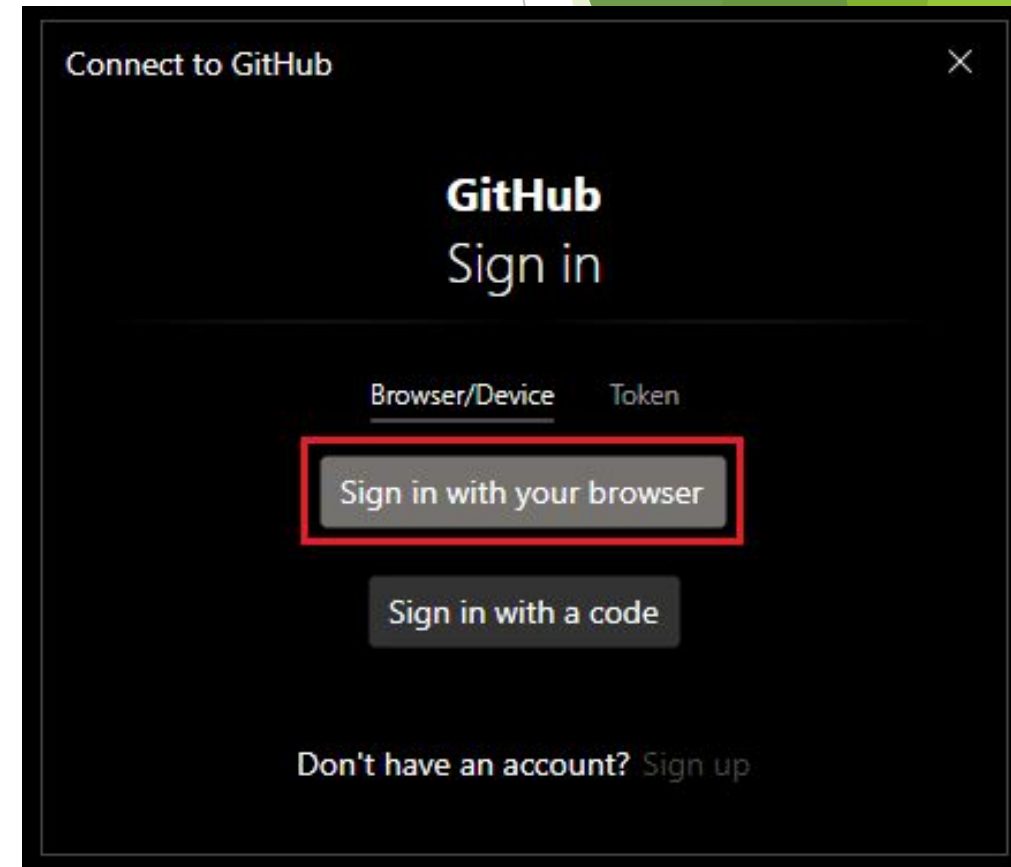
sabri@DESKTOP-Q9JQRRR MINGW64 ~/Downloads/Nova pasta/ (main)
$ git commit -m "meu primeiro commit"
[main e76e0e1] meu primeiro commit
1 file changed, 1 insertion(+)

sabri@DESKTOP-Q9JQRRR MINGW64 ~/Downloads/Nova pasta/ (main)
$ git push
```

Git bash: realizando um commit

- ❖ **git status**: ver as novas alterações
- ❖ **git add .** : versiona todas as alterações realizadas.
- ❖ **git commit -m “mensagem”**: resumo das alterações feitas.
- ❖ **git push**: envio das alterações para o repositório remoto.

Após usar o comando push, abrirá uma janela e clique na opção “Sign in with your browser” e você se autenticará na sua conta do GitHub em seu navegador.



GitHub: dicas

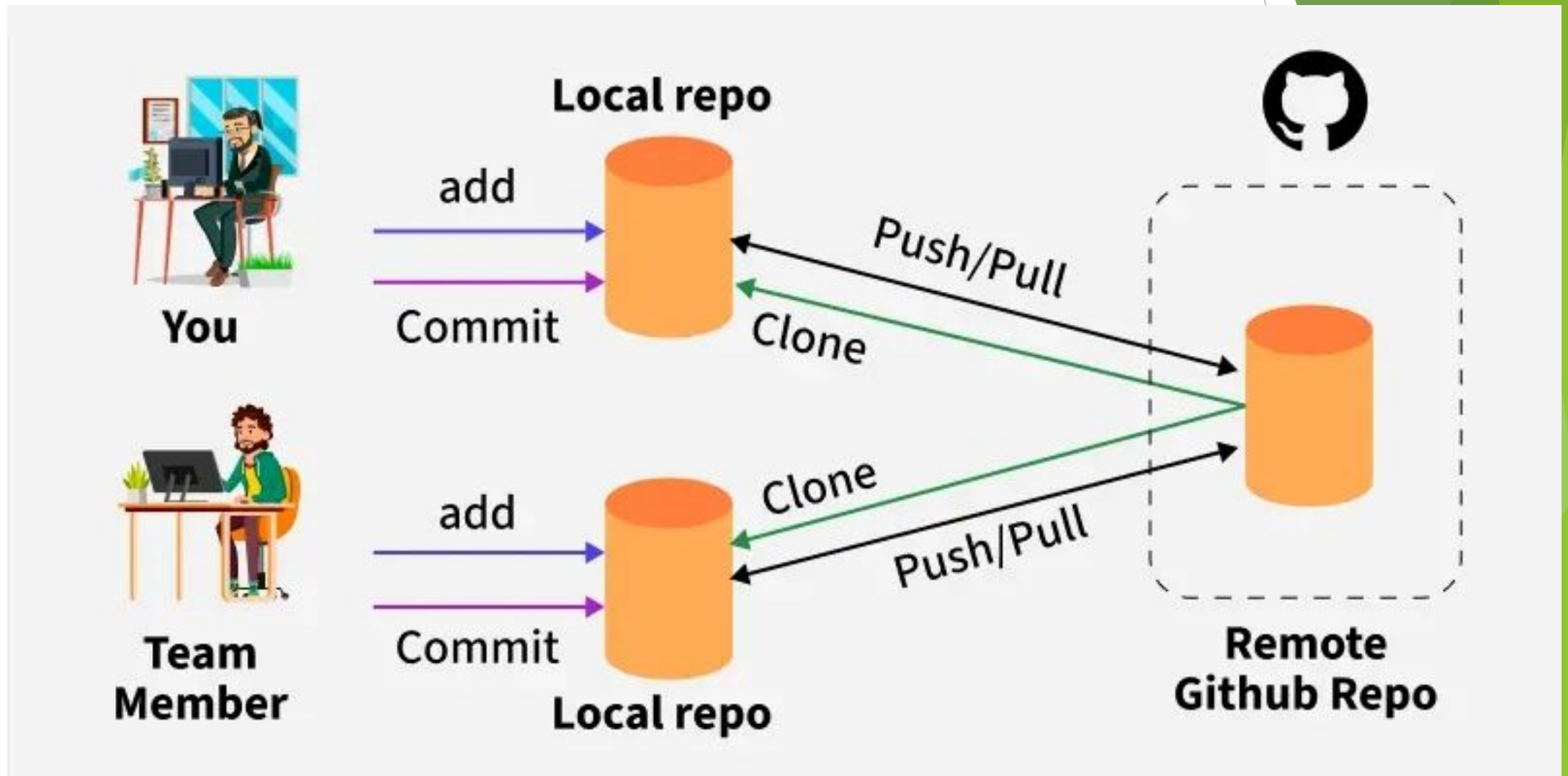
- ❖ No começo das aulas, inicie **clonando o repositório** remoto do GitHub na sua máquina.
- ❖ No final das aulas, **realize sempre o commit das alterações** realizadas, para não perder seu código!
- ❖ Antes de editar algum arquivo em um repositório local, sempre utilize o comando ***git pull*** para o atualizar antes e evitar conflitos!

GitHub: dicas



8 COMANDOS FUNDAMENTAIS	
GIT INIT	Cria um repositório
GIT ADD	Coloca os arquivos em staging
GIT COMMIT	Registros de mudanças
GIT STATUS	Registros de mudanças
GIT LOG	Mostra o histórico do branch atual
GIT CONFIG	Atribui as configurações
GIT PUSH	Envia os commits locais para o repositório remotomoto
GIT PULL	Atualiza o repositório local baseando-se no repositório remoto

GIT e GitHub: como funciona



Referência da aula

- ❖ ANDRÉ, João. Primeiros passos no desenvolvimento: front-end vs back-end. Medium, 13 dez. 2024. Disponível em: <https://medium.com/@joaoandrej/primeiros-passos-no-desenvolvimento-front-end-vs-back-end-406c258a1f4d>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ GOTAPI. API endpoint example. GotAPI, s.d. Disponível em: <https://gotapi.com/api-endpoint-example/>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ QODEX. What is an API endpoint. Qodex Blog, s.d. Disponível em: <https://qodex.ai/blog/what-is-an-api-endpoint>. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referência da aula

- ❖ LEE, Ivan. What is an API endpoint? Examples & protection. Wallarm, 2025. Disponível em: <https://www.wallarm.com/what/api-endpoint>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ ILYIN, Stepan. API endpoint monitoring: a comprehensive guide. Wallarm, 2025. Disponível em: <https://www.wallarm.com/what/api-endpoint-monitoring>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ PARASHCHUK, Andriy. How to use background-size in CSS. Medium (JTWay), 17 jun. 2022. Disponível em: <https://medium.com/jetthoughts/how-to-use-background-size-in-css-7b3dc941d5>. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referência da aula

- ❖ ADELEKE, David. CSS cascade layers. OpenReplay Blog, 2023. Disponível em: <https://blog.openreplay.com/css-cascade-layers/>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ SCHIFF, Brad. What is CSS? LearnWebCode, s.d. Disponível em: <https://learnwebcode.com/what-is-css/>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ GOOGLE DEVELOPERS. CSS layout. web.dev, 2021. Disponível em: <https://web.dev/learn/css/layout?hl=pt>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ CRAZYLEAF DESIGN. Web design history: from cyberpunks to UI/UX. CrazyLeaf Design Blog, s.d. Disponível em: <https://www.crazyleafdesign.com/blog/web-design-history-from-cyberpunks-to-uiux/>. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referência da aula

- ❖ ABRANTES, Felipe. CSS: Positions. DIO - Digital Innovation One, 3 mar. 2023. Disponível em: <https://www.dio.me/articles/css-positions>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ LAZARINI, Douglas. O que é interface gráfica? Guia completo para iniciantes. Douglas Lazarini Blog, 25 jun. 2024. Disponível em: <https://dougazarini.com/o-que-e-interface-grafica-guia-completo-para-iniciantes/>. Acesso em: 6 mar. 2026



univille.br